

INTRODUCCIÓN

Como toda organización, las organizaciones de información agrupan personas, en este caso con la función fundamental de generar y transmitir o simplemente, transmitir, información; por lo tanto, su objetivo inmediato es producir ofertas de información, es decir, servicios que faciliten el acceso a la información a través de los productos informativos, asociados generalmente a dichos servicios, de forma tal, que cumplan su objetivo mediano que es satisfacer necesidades demandas y expectativas de sus usuarios que, en definitiva, son los que determinan su funcionamiento y su razón de ser, de aquí que los actores protagónicos de este escenario sean usuarios y proveedores. Estas ofertas son la salida del sistema básico que se devela en dichas organizaciones, conformado por un conjunto de procesos relacionados, necesarios para la producción de dichas ofertas. De esto se desprende que en estas organizaciones se establece, además de la que se establece entre las personas que conforman esta organización, una relación con el exterior, entre dos partes, en la cual una parte interna (proveedora, tanto directa como indirecta) ofrece a otra externa (usuaria) sus resultados básicos: el acceso a la información, a través de las ofertas informativas que son producto de la también relación entre los recursos con que cuenta este proveedor (organización) tanto financieros como físicos o tecnológicos pero fundamentalmente los de información y los humanos, estos últimos, adiestrados previamente en la gestión de todos los anteriores y también, por supuesto, relacionados entre sí como ya se ha destacado. Todas estas relaciones son mediadas por procesos de información y comunicación y se llevan a cabo con el fin básico de satisfacer las necesidades de información, tanto explícitas como implícitas, de la parte receptora, con el acceso a dicha información. En estas relaciones está implícito el conocimiento de estas necesidades por ambas partes. Dichas relaciones pueden ser lucrativas o no y en última instancia están destinadas, con sus resultados, a elevar el nivel de aptitudes de la parte usuaria individual o colectiva para abordar problemas tanto personales como sociales.

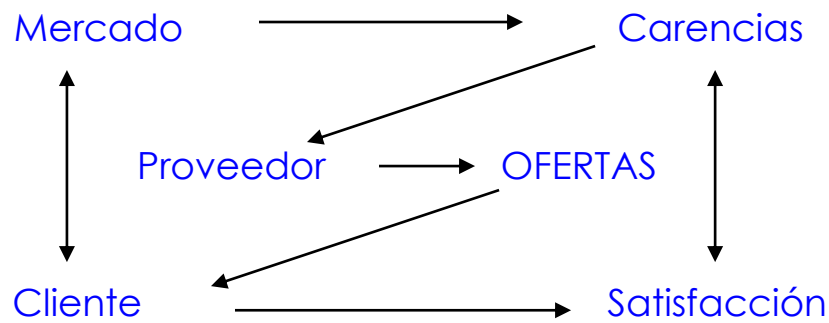


Figura 1. Relación necesidad-satisfacción.

1. FUNDAMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

1.1. EVALUACION Y DISEÑO

La evaluación, cuyo tratamiento teórico y práctico, en cualquiera de sus modalidades, no ha estado entre los procesos más privilegiados más privilegiados, resulta imprescindible para el desarrollo de toda organización. A la luz de las nuevas técnicas gerenciales ha ido recibiendo en los últimos años, de manera particular, el impulso necesario, logrando favorecer, con resultados concretos, algunas de las diversas ausencias que indudablemente ha poseído. En estas condiciones, se propende a un creciente perfeccionamiento empresarial, cuya divisa es precisamente el control, tanto externo como interno, en todas sus dimensiones. Este control se sustenta sobre la base de que la evaluación, al decir de W. F. Lancaster, es establecer una comparación entre los objetivos que se había propuesto la institución objeto de estudio y la ejecución llevada a cabo, de tal manera que se pueda determinar si se ha producido alguna variación en esta ejecución, y si esto ha ocurrido, si ha sido en una dirección deseada y hasta qué punto se ha comportado así (Lancaster, F. W. 1995). Es un proceso de identificación y recolección de información sobre determinada actividad en el caso que aquí se refiere, la producción de ofertas de información para su análisis y posterior establecimiento de criterios sobre su comportamiento y sobre esta base

determinar su calidad (Hernon y McClure, 1990) concepto, este último, que necesariamente se introduce y que será tratado, si no con la profundidad que requiere, al menos con la individualidad necesaria por su estrecha relación con la actividad de evaluar y la función de control en general.

Si evaluar significa esencialmente, comparar si se ha logrado lo que inicialmente se había propuesto; objetivos y metas en todas sus dimensiones, satisfacción con la oferta de productos y servicios, calidad deseada, tanto de proveedores como usuarios, necesariamente, el punto de referencia primario es el diseño de dicha oferta y su producción. No sin razón, A. Feingenbaum autor de obligada consulta cuando se aborda el tema calidad, hace unos años, ya planteaba que la calidad hay que comenzar a construirla desde el propio diseño de la oferta (Feingenbaum, 1988).

Se impone dirigir una mirada a la actividad de diseño y sus resultados y reafirmar un conjunto de aspectos esenciales relacionados con dicha actividad. Al retomar estos elementos se está contribuyendo indudablemente a una mejor comprensión y asimilación de las bases que sustentan el proceso de evaluación.

Toda actividad: una fiesta, un concierto, un excursión, la producción de un producto o servicio de información, de manera más o menos consciente, con mayor o menor rigor, profundidad o grado de originalidad es pensada, formada inicialmente en la mente de su progenitor, concebida, antes de ser ejecutada. A la "ejecución" de toda actividad le precede una acción más o menos trabajada de "concepción" que puede presentar en mayor o menor grado las características antes expuestas pero que no puede prescindir de esta concepción. Aun para aquellas actividades individuales cuya ejecución se repite cotidiana y sistemáticamente, hubo en su momento una concepción aunque esta etapa quizás no se hizo muy consciente o se haya diluido en la memoria con el tiempo. Otras actividades de ejecución repentina aparecen en la mayoría de los casos como no preparadas, no concebidas. ¿Quién no ha oído alguna vez sobre una actividad festiva que se formó sin aparente

preparación previa, expresar lo siguiente? “..verdaderamente, las fiestas mejores son las que no se preparan”- ¡Falso! Lo que su planificación y organización fue de inmediato, la actividad fue concebida en instantes, pero lo fue.

Ahora bien, por una parte es necesario recordar lo concebido y por otra, no siempre quien concibe, quien diseña una actividad, es quien la ejecuta, quien dirige su ejecución y evalúa esta ejecución. ¿Cómo es posible recordar en detalle una concepción si esta no se hace objetiva? ¿Cómo es posible delegar ejecución y evaluación en otros, si esta concepción no es expresada, no es comunicada, no es conocida por esos otros que no la concibieron?

Cuántos problemas, según se dice, se hubieran ahorrado los constructores de la neogótica Catedral de la Sagrada Familia, en Barcelona, si Antoni Gaudí hubiera sido más expresivo en sus concepciones. ¿Cómo continuar la construcción de esta imponente obra, al morir Gaudí atropellado por un tranvía, con la no muy amplia “documentación” que manifiestan los arquitectos, existía sobre su proyecto? ¿Cómo puede un profesional de la información implementar un servicio, poner a funcionar un sistema de información no concebido por él? ¿Cómo puede evaluar el comportamiento de este sistema y sus salidas, alguien que no conozca cómo se había concebido para de esta forma comparar lo ejecutado con lo esperado o concebido? Entre los momentos de concepción y ejecución se encuentra la etapa de expresión de lo concebido que en una obra arquitectónica la componen los planos, las maquetas etc. En una musical, las partituras o los bocetos en una obra plástica. En la producción de servicios, y entre ellos los informativos: su documentación. Por tanto, se devela que esta actividad debe tener dos momentos antes de su ejecución, la concepción y la documentación, la cual será el primer referente a la hora de evaluar, porque esta última estará ya, esencialmente contenida en aquellas y en las que evidentemente influirá posteriormente.

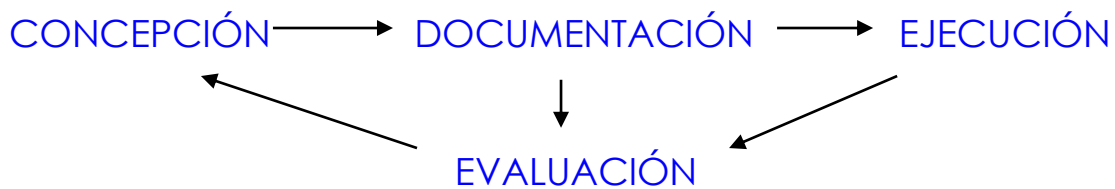


Figura 2. Relación Evaluación-Diseño

Diferentes organizaciones y especialistas tanto académicos e investigadores como del mundo concreto de la producción de bienes y servicios han abordado los elementos que deben ser considerados en el diseño y documentación de los mismos. Para productos y servicios de información específicamente, esto también ha sido abordado por instituciones o por especialistas en particular tanto nacionales como extranjeros, en ocasiones, apoyándose en preguntas básicas cuyas respuestas específicas constituirán los elementos componentes del dicho diseño y su documentación. Esto también ha sido analizado desde la óptica del Marketing y su congruencia con el mismo. En todas las propuestas, de una forma u otra, se tienen en cuenta aspectos más generales o más específicos que deben ser atendidos, pudiéndose lograr, de esta forma, verdaderos manuales de normas y procedimientos en dependencia del rigor y especificidad que se alcance. Entre los elementos más atendidos en estas propuestas se encuentran:

- La ubicación de subordinación del nuevo diseño hasta el nivel decisor y su relación con el cumplimiento de la misión de este. Organigrama.
- ¿Bajo qué? Condiciones influyentes. Fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades del entorno tanto inmediato como mediato que tributan al nuevo diseño, o conspiran contra él, según sea el caso, entre las que se encuentran, -para la alternativa de un diseño que constituye un incremento de la cartera de ofertas de un sistema ya en funcionamiento- las propias características de dicho sistema. Se incluyen aquí hasta las posibles relaciones con sistemas afines con el fin de explotar posibilidades de compartir diferentes recursos con que cuenten ambas partes.
- ¿Por qué? Situación problema; Necesidad individual o social que genera necesidades de información. Necesidades de información a satisfacer de acuerdo con la información obtenida del estudio de necesidades.

- ¿Para quién? Usuarios del servicio. Mercado. Segmentos/Categorías. Prioridades/Jerarquías también según la información obtenida del estudio de usuarios.
- ¿Para qué? Objetivo a alcanzar. Salida del sistema. Beneficios que se esperan
- Descripción general de esta salida, nueva oferta propuesta. Indicadores de calidad de la misma.
- ¿Hacia qué? Visión. Aspiraciones de la oferta acordes con la visión general del sistema productor de la misma.
- ¿Cuándo? Espacios de tiempo. Tanto los relacionados con la duración de procesos y acciones del nuevo diseño como para los relacionados con sus tareas de organización y ejecución del mismo. Plan y cronograma de implementación.
- ¿Con quién? Recursos humanos necesarios. Análisis de competencias profesionales requeridas. Propositiones para el adiestramiento en caso de que proceda. Otros aspectos que se consideren relevantes relacionados con la gestión de recursos humanos
- ¿Con qué? Recursos materiales. Equipamiento. Tecnología. Insumos.
- ¿Con cuánto? Recursos financieros específicamente. Análisis de costos del resto de los recursos y de los procesos en general y sus salidas.
- ¿Dónde? Recursos materiales como instalaciones e inmuebles. Espacios físicos en los cuales se desarrollarán los procesos de producción y uso de la oferta.
- ¿Cómo? Descripción detallada de los procesos fundamentales requeridos para la producción, acceso y entrega de la oferta, sus entradas y salidas tanto internas como externas destacando la relación sistémica que se establece a través de ellas en estos procesos. Se incluyen en este tratamiento los procesos llamados de apoyo. En esta descripción se reflejan los diferentes indicadores o atributos que califican a dichos procesos y sus entidades relacionadas, así como los valores que ese espera tomen dichos atributos. Este aspecto constituye el eje sobre el cual gira la realización concreta del diseño y su tratamiento también procede para los procesos relacionados con la información gerencial que se produce y usa en cada uno de ellos. Flujogramas.

- Retroalimentación del sistema en general y de los procesos en particular. Formas, modalidades y vías.
- Promoción.
- Aspectos relacionados con la alfabetización usuaria que puedan proceder.
- Comunicación. Interna y externa. Canales y vías
- Políticas en el caso que procedan.
- Reglamentaciones.
- Evaluación. Autoevaluación sumativa. Indicaciones metodológicas y de organización. Períodos. Evaluaciones formativas. Indicadores de calidad de posible atención continua.

Este conjunto de elementos no agota los posibles, presentes en el diseño y posterior documentación de cualquier oferta informativa. Tampoco constituye una secuencia de pasos excluyentes mutuamente. Por ejemplo, lo referido a los diferentes recursos, tiempos y espacios, debe ser considerado dentro de los distintos procesos del "cómo". También el tratamiento de la comunicación y la retroalimentación, en la mayor parte de los casos, pueden ser mejor tratadas cuando se asocian a los diferentes procesos con los que se relacionan. Por otra parte, todo ello está estrechamente vinculado con el análisis de la matriz DAFO destacada en el primer aspecto. Lo relacionado con los costos es evidente que debe estar destacado también en cada proceso o entidad y debe aparecer en la "ficha" que se recomienda, debe tener cada proceso o entidad donde se refleje todo lo relacionado con los mismos.

Para determinar los procesos que serán definidos, nombrados y descritos en el "cómo", es importante recalcar la obligada referencia al llamado Ciclo de Vida de la Información (Ver anexo 4) en general, a la cadena de agregación de valor de la información y al ciclo de vida de las fuentes informativas, a la cadena de valor según Porter (Ponjuán, 1998, p 29) así como a las especificidades de los diferentes sistemas informativos.

Se debe tener también como premisa la necesidad de los estudios de factibilidad y análisis de beneficios que se esperan antes de determinar la propuesta definitiva de la oferta, donde solo no se tendrá en cuenta su posible

ejecución, sino además que sea la "mejor ejecutable" entre todas las posibles y, por supuesto, en esto son determinantes, prácticamente todos los aspectos que se relacionan, tanto técnicos como de recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales en general, reflejados en la relación propuesta en este "cómo".

Es siempre recomendable antes de proceder a la explotación definitiva de la nueva actividad, realizar ejecuciones de prueba tanto de los procesos básicos como del sistema en general con vistas a realizar cualquier ajuste que proceda, aun cuando se trate de un incremento en la cartera de productos o servicios en un sistema ya existente ya que la nueva oferta puede requerir que se introduzcan cambios no solo en el conjunto de salidas sino también en el interior del sistema

Los indicadores y sus valores esperados que se develan al describir adecuadamente todo lo que se recoge bajo cada uno de estos aspectos, constituyendo así la documentación del nuevo diseño, servirán como primer referente al proveedor cuando se disponga a efectuar la evaluación de su propia gestión, observando si verdaderamente lo ejecutado se corresponde con lo esperado. Después de todo esto se comprenderá mejor el gráfico que aparece en la figura 2 sobre la relación de la evaluación con el diseño, independientemente que, como se tratará posteriormente, no solo se evalúa la ejecución de un diseño a través de él sino, además, procede que **el mismo** sea evaluado, por lo que es posible concluir que toda actividad y entre ellas la producción de ofertas informativas, es susceptible de ser diseñada y tanto este diseño como su ejecución, de ser evaluados. A lo que se puede agregar que, la propia evaluación, como actividad que es, también es susceptible de ello

1.2. LA FUNCIÓN DE CONTROL. EVALUACIÓN Y CONTROL

En la forma de concepción y desarrollo de cualquier actividad se descubre determinada lógica. Esta forma contempla diferentes acciones generales que se llevan a cabo, en un orden de ejecución, independientemente de las especificidades tipológicas de la actividad.

Toda actividad, sea cual sea esta, se lleva a cabo persiguiendo determinado objetivo, para tratar de lograr resultados específicos, inmediatos o mediatos, se hace con determinados fines. Para alcanzar estos objetivos, resultados o fines es necesario conocer bien qué acciones se deben desarrollar, es decir, cómo, de que modo alcanzarlos. En el desarrollo de estas acciones intervienen determinados recursos de todo tipo, tanto humanos como materiales, que se relacionan activa y transformadoramente, ejecutando dichas acciones. Todo esto debe ser necesariamente conocido antes de emprender la actividad. Cuando esta se pone en marcha, se hace necesario guiar su conducción, de acuerdo con lo que se estableció previamente. No obstante, suele ocurrir que en este desarrollo se producen desviaciones que conspiran contra la obtención de los resultados propuestos, lo cual es necesario detectar y establecer medidas para volver esa ejecución al camino correcto o para alcanzar mejoras hasta, incluso, niveles mayores de perfeccionamiento en ejecuciones o períodos de ejecución posteriores, que implicarían variaciones tanto en la ejecución y conducción como en los propios objetivos y modos. Si alguna actividad no se desarrolla adecuadamente, debe tratarse de que esto no se repita. Pero, si se logran los resultados esperados, se debe aspirar a que estos cada vez sean mejores por lo que estos pasos se repiten formando ciclos, solo que la repetición de estos ciclos se da en planos diferentes. Cuando estos ciclos alcanzan planos cada vez más altos, teniendo en cuenta la mejora de la actividad, describen entonces una espiral caracterizada por el desarrollo que se produce con este mejoramiento.

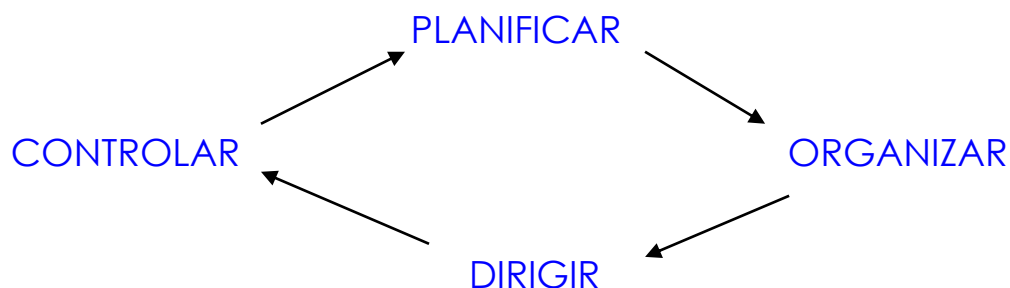


Figura 3 Funciones de la gestión

De forma muy concisa se han abordado los cuatro procesos generales que constituyen las funciones de la gestión y su forma cíclico-espiral de ejecutarse:

La planificación y la organización, previas a la ejecución que es dirigida y controlada y no es necesario mucho esfuerzo para denotar la congruencia que existe entre la relación que aparece en la figura 2 y la de las funciones de la gestión.

Al *diseñar* se planifica y organiza, la *dirección* se practica en la *ejecución* y el control incluye irremisiblemente al proceso de *evaluación* y al constituir esta última el centro de atención fundamental, se impone volver sobre la función de control.

La función de controlar trae consigo la supervisión, tanto de las salidas como de los procesos del sistema que la hacen posible. Se observa el cumplimiento de los objetivos, el alcance de los fines, así como de las acciones necesarias para ello. Se verifica el cumplimiento de lo planificado y si se ha sido consecuente con la organización propuesta, si se ha respondido fielmente a lo diseñado, tanto en cuanto al "cómo" como en lo que respecta a los resultados esperados. Detectar cualquier desviación no deseada de consecuencias negativas, sus causas y proponer medidas correctivas destinadas a corregir deficiencias o aun, sin haber incurrido en errores, para alcanzar niveles superiores de perfeccionamiento. En este proceso se involucra imprescindiblemente el proceso de evaluación.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, evaluar es señalar, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Valorar, emitir juicios de valor, sobre el comportamiento de los sistemas y sus resultados, calificar el funcionamiento del sistema y las cualidades de sus salidas, de los procesos del sistema informativo y de la calidad de sus ofertas, de alguna manera u otra están presentes en no pocas definiciones dadas por los diferentes clásicos (Hernon y McClure, 1990); (Lancaster 1995); (Meadow, 1973); (Schwuchow, 1989); (Vickery, 1973). Es decir, que el control determina las causas y propone soluciones a las deficiencias detectadas por la evaluación por lo que la evaluación, aunque imprescindible, es parte componente del control. Sin embargo, muchas veces un concepto se reduce al otro. Indistintamente se hace referencia a evaluación o a control.

El reconocimiento de deficiencias propias lleva muchas veces al individuo a buscar justificaciones múltiples para no sentirse responsable de ellas. Cuando estos señalamientos vienen de otro, aun cuando se realicen con la mejor de las intenciones, no siempre se recibe con mucho agrado. Más de una vez se ha oído decir que criticar es muy fácil pero no tanto dar soluciones. Parece ser como que no dar soluciones hace estéril una crítica. Es cierto que muchas veces se está muy pronto a la crítica. Sin embargo, no es objetable develar fallas aunque no se puedan dar soluciones. Un usuario real de un servicio puede resaltar fallas en él desde su posición, basándose en sus expectativas no satisfechas, fallas que pueden, a su vez, ser reconocidas por el proveedor, y no tener este usuario los elementos cognoscitivos necesarios para develar sus causas y mucho menos para proponer soluciones. En la propia literatura se encuentran los conceptos de macro y micro evaluación, (Lancaster, 1995) teniendo en cuenta que la primera solo detecta deficiencias y que la otra va hasta las causas y la proposición de soluciones. No obstante, teniendo en cuenta lo primero, parece ser que no se concibe la evaluación solo con señalamientos de deficiencias, sin develar causas y proponer soluciones, de aquí que esto pudiera ser la causa de que se haga referencia a evaluación o a control como si fueran sinónimos.

1.3. CONTROL INTERNO Y EXTERNO. AUTOEVALUACIÓN Y AUDITORIA.

Sin hacer ninguna llamada a la atención, se ha señalado la posibilidad de realización de estos procesos desde dentro o desde fuera, en el caso de los servicios se referiría desde el que los brinda o desde el exterior. Es oportuno enfatizar esto porque la posición del evaluador le puede imprimir ciertas características al proceso. Cuando el control es realizado por el proveedor de los servicios o es específicamente la evaluación la que se practica, es decir, la autoevaluación, se precisa calificar y medir, con carácter interno, el logro y la forma de satisfacer los objetivos propuestos y hasta detectar causas y proponer soluciones. En este caso, existe un elemento positivo que es el amplio conocimiento del objeto de evaluación. Sin embargo, como ya se destacó,

puede producirse una disposición a la autojustificación de la deficiencia, tanto en cuanto a su existencia como a su mantenimiento.

Desde el exterior también se abordan tanto el uno como la otra. Aunque, la situación aquí se complica ya que esto puede ser practicado por el usuario del servicio, por un profesional a quien se le solicita esta práctica, un consultor, por ejemplo, o por un funcionario perteneciente a niveles decisores superiores como sucede con los controles gubernamentales. En estos casos puede conocerse menos el objeto de evaluación, pero no se es juez y parte a la vez.

Cabe preguntar ahora. ¿Qué sucede con los resultados? ¿Son de consumo interno o externo? En el caso del auditor o el usuario puede ser solo interno, pero en el caso del último puede llegar a ser de fe pública. Por tanto, el carácter de interno o externo no solo debe analizarse desde la vinculación del evaluador con el objeto de evaluación, sino también desde el destino que tienen los resultados del proceso.

El caso de las auditorías debe analizarse detenidamente, por lo que será tratado más adelante con mayores detalles. Aquí cabe decir que aunque generalmente se piensa como una revisión total de fortalezas y debilidades y desde el exterior, se encuentra, a veces, en la literatura, usada por evaluación externa o interna o autoevaluación e incluso, ampliando sus posibilidades a causas y recomendaciones y por tanto, por los conceptos de supervisión o control tanto externo como interno.

Otro aspecto de carácter general, relacionado con la evaluación, en su sentido más amplio, es la concurrencia, tanto del componente objetivo como subjetivo en dicho proceso.

El proceso de evaluación es fundamentalmente una emisión de juicios de valor, es una apreciación de valor. Es altamente complejo y subjetivo. Implica una combinación de postulados básicos referidos no solo al objeto evaluado sino también a los que llevan a cabo el proceso (Swanson, 1975). Es evidente que como proceso de juicio no puede sustraerse la carga subjetiva que esto

presupone. Sin embargo, "... esto puede minimizarse con el uso de métodos científicos..." (Goñi y Núñez Paula, 1999, p. 3). A este componente se enfrentan los criterios de evaluativos a partir de valores específicos de variables operacionalizadas, es decir, de indicadores como variables estrictamente mensurables. Los criterios se emiten estrictamente a partir de los valores medidos sin dar lugar a las ambigüedades que se puedan producir a partir de los criterios diferentes sobre el mismo objeto que puedan tener distintos evaluadores. Esto se reafirma aún más para el caso de las valoraciones del usuario hechas sobre el grado de satisfacción de necesidades, demandas y expectativas y que puede variar notablemente de un usuario a otro.

Este componente subjetivo se encuentra tratado de diversas formas en la literatura especializada. Lancaster, por ejemplo, considera el factor subjetivo asociado a las valoraciones hechas por el usuario acerca de las cualidades del producto o servicio y recogidas en encuestas y entrevistas y lo contrapone al objetivo que considera son las que hace el proveedor a partir de mediciones del éxito en términos cuantitativos (Lancaster, 1991). Esta visión considera que el proveedor solo se acerca al proceso evaluativo por esta vía que no da lugar a su subjetivismo y reconoce a la subjetiva, como la única para el usuario.

1.4. LA PRODUCCIÓN DE OFERTAS INFORMATIVAS. USO Y SUS RESULTADOS. NIVELES DE EVALUACIÓN

1.4.1 LA RELACIÓN PRODUCCIÓN/DERIVACIONES DE LA OFERTA

La producción de ofertas informativas comienza con la entrada de un conjunto de entidades al sistema de cuyos procesos tienen como objetivo general producir dicha oferta mediante las relaciones que se producen entre las mencionadas entradas convertidas ya en recursos de dicho sistema. Estas ofertas están destinadas a la satisfacción de las necesidades usuarias que justifican su producción, por lo que con este fin son usadas por ellos. El uso de estas ofertas, la utilización de las salidas según sus características, además del beneficio que permite que reciba el usuario al satisfacer sus necesidades de

información, puede aportar otros beneficios que se derivan de esta satisfacción. Por su parte, el proveedor -tanto el financiador como el ejecutor, en el caso en que no coincidan-, también recibe beneficios tangibles e intangibles tanto si su oferta es producida con fines lucrativos como si no. Los resultados, efectos que se derivan del uso, pueden salir de los límites de proveedores y usuarios y causar efectos en terceros. Lo anterior se resume en la secuencia siguiente:

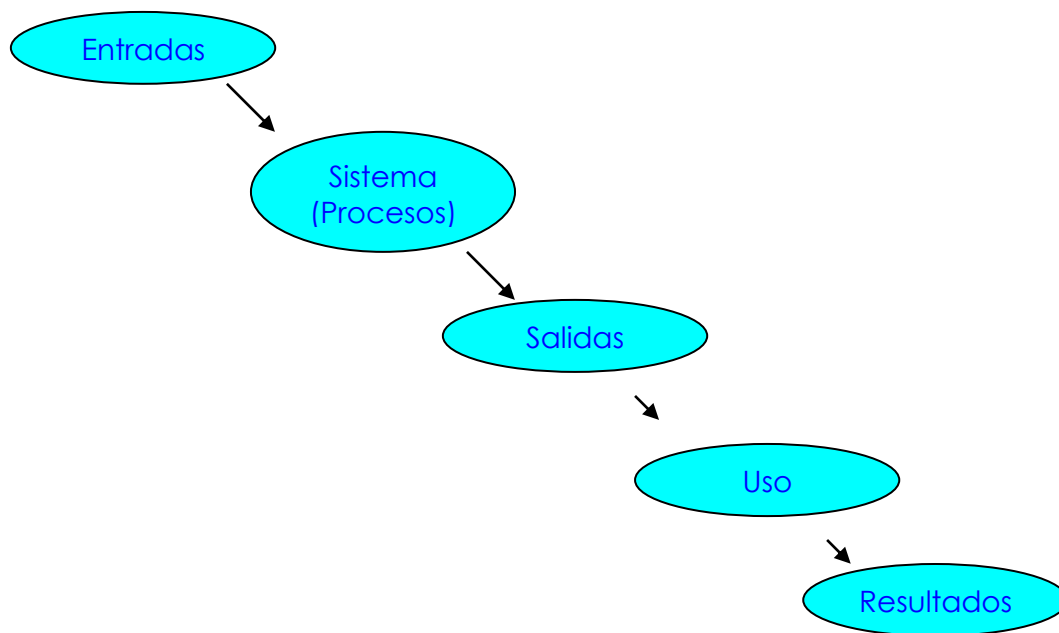


Figura 4. Relación producción/Derivaciones de la oferta.

Las ofertas informativas son evaluadas en los diferentes momentos de esta sucesión dando lugar a los diferentes niveles de evaluación cuyo análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los planteamientos de J. J. Knightly y M. Menou (Ponjuán, 1998, p. 65-66) y F. W. Lancaster (1995).

1.4.2... PRIMER NIVEL. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.

Es el primer nivel porque de aquí parte todo lo que sigue. Se determina si se logran los requerimientos de la oferta así como la competencia del sistema que la produce, para lograr una salida con las características que se le demanda que posea, con la calidad que demanda el proveedor según lo diseñado.

En este primer nivel se evalúa la oferta desde el proveedor (claro que pudiera asumir este proceso un evaluador externo) pero sin la participación aún del usuario. Se valora el cumplimiento del objetivo inmediato que es producir una oferta con determinadas cualidades, con los valores deseados para los indicadores de calidad, todo lo cual fue previsto en el diseño. Se califica aquí en qué medida se corresponde la oferta informativa producida con la diseñada, en qué medida las características de las salidas del sistema se corresponden con las que se esperaban. Con esto se está evaluando la eficacia del sistema para producir lo que se esperaba de él, dicho de otra forma, una salida cuyas cualidades no responden a las esperadas es el resultado de fallas de procesos en el sistema ya que ella es el producto de dichos procesos, incluso las deficiencias en el producto debidas a recursos deficientes se deben a un proceso de selección o en general, a una gestión de los mismos también deficiente. En este nivel se puede hablar también de satisfacción, sólo que del proveedor, con la salida obtenida. El proveedor valora su satisfacción con la calidad que él espera del producto. La responsabilidad de fallos en los requerimientos de la oferta puede recaer sobre la dirección de su producción. Fallas de dirección que no fueron controladas a tiempo, pero también pueden ser producidas por el propio diseño, al proponer un sistema que no reúne las condiciones requeridas para producir la oferta deseada. Como se puede observar, en este caso se está evaluando también el propio diseño. Evidentemente, cuando no existe un referente, es decir la documentación del diseño, se hace necesario para llevar a cabo la autoevaluación, partir de normas y estándares traídos desde fuera como procedería un supervisor y donde, también, se estaría evaluando el propio diseño.

En este nivel de evaluación desempeñan un papel importantísimo las normas de calidad para procesos, productos y servicios, independientemente de que el éxito de los sistemas, en última instancia, dependa de la satisfacción del usuario/cliente. Algunos especialistas consideran en este nivel la satisfacción del usuario para el logro de una verdadera eficacia, en perfecta consonancia con el principio totalmente válido de una producción de bienes y servicios

enfocada al cliente/usuario. Sin embargo, en consecuencia con la relación temporal, presentada anteriormente, el usuario no puede emitir juicios de valor sobre una oferta y su satisfacción con ella, hasta no usarla. Por tanto, este análisis se realiza a partir del uso de la salida que constituye esta oferta, mientras que el proveedor puede estar o no satisfecho con lo que ha producido sin aún conocer los criterios de los usuarios, lo que no quiere decir que esto esté cumplimentado si no se está seguro de que se logró satisfacer las expectativas de estos usuarios, es decir, si la calidad requerida por el usuario para esta oferta se corresponde con la que le exige el proveedor.

Diferentes organizaciones y especialistas lo mismo del área académica que de la investigadora como del mundo concreto de la producción de bienes y servicios, al igual que para el diseño de estos, han abordado los factores que deben ser tenidos en cuenta en su evaluación. Para productos y servicios de información específicamente, también, la problemática ha sido abordada por instituciones o por especialistas en particular, tanto nacionales como extranjeros, que se han pronunciado sobre los elementos que deben estar presentes tanto en el diseño de sus ofertas como en su evaluación lo mismo dentro de los límites del control interno y la autoevaluación, como dentro de los de las auditorías externas y las supervisiones. Por ser el primer nivel y quizás también, el más cercano a la especialidad es el más tratado en la literatura especializada en esta temática.

1.4.3. SEGUNDO NIVEL. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA

El nivel de eficiencia o de costo-eficacia es el segundo nivel de evaluación de la oferta y su producción. Cuán costoso debió ser y cuán costoso fue lograr determinada eficacia, de aquí que se le conozca también como nivel de costo-eficacia.

En este nivel de evaluación se analiza el funcionamiento interno del sistema y su resultado es develar el costo que ha implicado la producción de la oferta y compararlo con el costo que se esperaba desde el análisis de costos realizado previamente en el diseño, por lo que el primer referente para esta valoración

está en los resultados obtenidos del análisis de costos que se debió realizar en el momento del diseño. Un análisis de eficacia está destinado a valorar la relación, en términos de costo, de la participación de las entradas y los recursos consumidos con las salidas del sistema. Esta valoración se lleva a cabo desde la posición del proveedor o de un evaluador externo. Aún no aparece en escena el personaje del usuario.

Es evidente que debe hacerse un análisis de la salida del sistema a partir de determinada entrada. En qué medida fueron aprovechados los recursos, cuán óptimo fue el aprovechamiento de estos recursos que son los que determinan los costos. "... *Insumos, instalaciones, equipos, fuerza de trabajo...*" (Menou, 1993) unido a las acciones que constituyen sus relaciones, es decir, los procesos, que según Knightly, son los esfuerzos que hace el sistema para producir sus salidas (Ponjuán, 1998 p 65)

En conclusión, se puede plantear que es el momento en que se relacionan la salida con la entrada por tanto implica que se es más eficiente en la medida en que se es más productivo ya que el concepto económico productividad apunta a esta relación. Se es más productivo, en la medida en que se produce lo mismo con menos recursos o más con lo mismo, pero aun mejor, si esto se ve de manera dinámica, cuando se logra más calidad, lo que es consecuencia de que se hacen las cosas mejor, que el trabajo es mejor.

De la salida se analiza su cantidad y sus características de tipo cualitativo, de las entradas, los costos, las necesarias inversiones, por lo que de esta forma se hace necesario abordar la arista económica del problema, manifestada en los costos.

Sin inclinar improcedentemente, esta exposición hacia el área de las Ciencias Económicas, podrían destacarse algunos elementos significativos básicos relacionados con el factor costo como podrían ser su definición, características generales y tipos, por mencionar algunos.

Se reconoce como costo a la inversión necesaria, como ya se ha manifestado, para llevar a cabo determinada actividad. Representa, según Horton, una asignación, un gasto o un precio pagado para adquirir, construir, o manufacturar activos y bienes así como otros gastos en que se incurre para operar un negocio, manejar una organización y hacer cumplir las misiones, metas y objetivos de dichas organizaciones (Ponjuán, 1998). Es lo destinado a pagar por lo que es necesario adquirir para usar directamente o previamente elaborado o para construir algo que se usará después para hacer funcionar una organización. En una organización de información, es el equivalente, en términos monetarios, del consumo planificado y real de recursos económicos para la generación y diseminación de sus ofertas. Según Burk y Horton citados por Yisell Cordero. Entre ellos se encuentran como básicos los costos de información y son aquellos *“en que se han incurrido en la adquisición y/o producción de información, así como en su almacenamiento y mantenimiento comunicación y disposición de la misma. Están incluidos los costos de los recursos de entrada usados para producir información y otros gastos en que se incurrió para su producción, almacenamiento y diseminación. Desde un punto de vista contable, esta producción es similar a la producción (manufactura) de una mercancía física. Ambas comprenden la conversión de alguna materia prima (producto no acabado) en un producto terminado, mediante la aplicación del trabajo directo, equipamiento, gastos generales e información, con el fin de añadirle valor”* (Cordero 2003, p. 11).

Los costos se caracterizan por lo relativo de su aplicación y diferenciación y por ser el elemento básico de referencia para la fijación de los precios de la producción informacional. Constituyen el patrón de medición de la eficiencia y por tanto, inciden directamente en la costeabilidad y rentabilidad de las organizaciones de información.

Junto con los costos de los recursos básicos se hace necesario también pagar por un conjunto de elementos que son requeridos para poder procesar los primeros, lo que hace que estos costos se diferencien.

Costos directos: Son aquellos relacionados con elementos básicos, fundamentales para el funcionamiento de la organización, asociados de forma directa al cumplimiento de su misión como los recursos básicos, en el caso de las de información: las fuentes informativas primarias impresas o electrónicas, las bases de datos, el equipamiento de estantes, computadoras, impresoras y fotocopadoras, el inmueble, las instalaciones, los locales, la mano de obra, la comunicación interna y externa y sus medios, etc.

Costos indirectos: Constituyen un recargo a los anteriores y se refieren a gastos relacionados con licencias, impuestos, contribuciones, etcétera.

Tanto en un caso como en el otro existen elementos que pueden variar si se alteran las condiciones generales de la organización o si, por ejemplo, se incrementa el volumen de las salidas. Podría ser el caso que sea necesario aumentar la tirada de una publicación referativa impresa por el crecimiento de solicitudes, lo cual traería consigo incrementar la adquisición de materias primas como papel y otros elementos, o pagar más si esta actividad es contratada a otra organización, quizás contratar eventualmente fuerza de trabajo, etc. A diferencia, por ejemplo, del costo del equipamiento, los salarios básicos administrativos o las propias contribuciones por el inmueble, que se mantienen relativamente fijos. Por todo ello se hace obligada referencia a costos fijos y costos variables.

Una rigurosa evaluación a segundo nivel es premisa básica para abordar la evaluación al siguiente nivel en el que se analiza el comportamiento de los costos, en relación de los beneficios obtenidos en función de la eficacia lograda. Es evidente que la calidad de este nivel desempeñará un papel decisivo en la del siguiente.

1.4.4. TERCER NIVEL. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN COSTO/ BENEFICIO

1.4.4.1. RELACIÓN COSTO/BENEFICIO

La evaluación a nivel de costo/beneficio valora la consecución de los beneficios que se propuso obtener la organización, basándose en la premisa de la mejor alternativa y el mejor camino para lograrlos, elegidos desde el diseño, teniendo en cuenta que se necesitaban entradas (recursos económicos, financieros y humanos), un proceso de transformación y salidas (producción o resultados) para ello. En este nivel se despeja la incertidumbre de si se eligió la alternativa adecuada que conjugara los bajos costos con el éxito de la organización y en qué medida esto se consiguió. Aquí ya entra el personaje del usuario a compartir su papel con el del proveedor, tanto el ejecutor como el financiador cuando no hay coincidencia de funciones en el mismo, pues en este nivel se analiza la satisfacción del usuario con la oferta y otros efectos que se derivan de este uso tanto para uno como para otros.

Si en el primer nivel el objeto de análisis está constituido por la salida y por supuesto, por extensión, por los procesos y en el segundo se adicionan a este análisis las entradas, procediendo a la valoración de la relación de ellas con la salida, ahora, en el tercer nivel, se incluye un nuevo elemento a relacionar con los anteriores: Los Beneficios. No casualmente se encuentra en la literatura este nivel de evaluación con la denominación de costo/eficacia/beneficio.

Se considera beneficio, una salida, un resultado positivo de una actividad, en el caso de las organizaciones de información, de la producción y uso de sus productos y servicios, que se espera obtener o que ya se ha obtenido, incluso, pudiera a veces, producirse sin que se espere, es decir, qué efectos positivos se considera obtener o resultaron del uso de las salidas que ofrece el sistema a sus usuarios.

Un buen análisis de eficiencia tiene la tarea de valorar la relación, en términos de costo, de la contribución de las unidades de entrada y los recursos consumidos con las salidas del sistema, como ya se ha señalado, sin perder de

vista que esto estará en dependencia total de la calidad del análisis de costo realizado previamente en el diseño. Ahora, en el caso de la evaluación al nivel de costo/beneficio se le presta esmerada importancia a este nuevo elemento: el beneficio, reconociéndolo, como también salida aunque mediata del sistema, ya que constituye el efecto que resulta del uso de su salida inmediata, la oferta, la oferta informativa específicamente, de acuerdo con la temática que aquí se trata. Este análisis tiene el propósito de evaluar la decisión tomada en el diseño al seleccionar la alternativa que se consideró óptima, que más se ajustara al problema en cuestión, la más beneficiosa. La información obtenida aquí ayuda al sistema a conocer si gastó el dinero y los recursos en la obtención de los mayores beneficios. Lo mismo que se señala para el nivel anterior sobre la calidad del análisis de costo que se lleva a cabo en el momento del diseño, en este nivel se retoma, y se adiciona la calidad del estudio de factibilidad y el análisis de beneficios que debió realizarse también cuando se procedió a diseñar.

A través del análisis de costo/beneficio, en la organización se analizan desde el diseño, las alternativas a seguir y se decide la mejor alternativa o solución, la más beneficiosa tratando aspectos tales como: costos, beneficios, calidad, eficiencia, eficacia y satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Se decide una inversión para la producción de una oferta dada, en función de los beneficios que se esperan de ella. En este nivel de evaluación se analiza el comportamiento de esta relación inversiones/resultados y su correspondencia con lo que se esperaba de su comportamiento, ya que es posible que se haya logrado la relación costo/eficacia esperada pero que no se hayan obtenido los beneficios esperados que justificaron las inversiones que se planificaron y que, posteriormente, se ejecutaron. Los beneficios son en sí mismos la razón de ser de las organizaciones de información. Son susceptibles a ser medidos, clasificados y evaluados con el objetivo de comprobar si justifican los costos.

Los beneficios en las organizaciones de información constituyen resultados del uso de sus productos y servicios desde la satisfacción del usuario de los mismos hasta la entrada de nuevos recursos financieros que se destinen a originar y

distribuir nuevas salidas y entradas en forma de gastos y costos. La evaluación de los beneficios en los sistemas de información puede ser útil para complementar la evaluación de un sistema o servicios existentes, guiar la planificación de actividades futuras o los cambios en los sistemas y las propuestas que sustentan los nuevos servicios. Esta evaluación puede ser evidencia de que los usuarios-clientes satisfagan las necesidades por las que acuden a la organización de información.

Los beneficios, debe recordarse, pueden ser representados como expresión monetaria, atributo, valor intrínseco, mérito, valor de uso, importancia, entre otras repercusiones que proporcionan los servicios y productos de la organización. Sus clasificaciones suelen oscilar entre las muy generales y las específicas en detalle. Por ejemplo, se habla de beneficios nacionales con respecto a las políticas de información y el diseño de muchos proyectos de información de alcance nacional a largo plazo. De la misma manera los beneficios pueden ser más limitados y concretarse a corto, mediano y largo plazo. Pueden integrar categorías discretas como son los beneficios económicos, tecnológicos, culturales o políticos.

Es relevante señalar que existen situaciones donde los beneficios son muy importantes y las consideraciones que se hicieron sobre el factor costos fueron menos vitales, mientras que otras circunstancias dieron lugar a que los costos fueran el elemento crucial, como por ejemplo la falta de fondos en la organización y por lo tanto, los beneficios debían ser sacrificados. Por tanto, la importancia de los beneficios y los costos puede variar en las consideraciones de la persona o personas encargadas de la toma de decisiones al seleccionar la alternativa más beneficiosa, bien independientemente de sus costos o bien seleccionando la alternativa más económica, independientemente de sus beneficios. Por lo que tanto los costos como los beneficios pueden tener distintos niveles de importancia y por ende la selección entre las alternativas se hace más difícil y esto debe estar muy claro en el momento de evaluar a este nivel. Los beneficios justifican los gastos, y en la medida que la proporción de estos exceda los beneficios y se reduzcan los gastos en las organizaciones, estas serán más exitosas.

En el proceso evaluativo de la relación costo/beneficio, se analiza si se logró el equilibrio esperado entre el costo de las entradas, recursos requeridos para el rendimiento óptimo de la producción, los resultados obtenidos (transformación de los insumos en servicio/producto) y el peso de los beneficios obtenidos, o el resultado que produce una modalidad de servicio o producto

En la literatura referente al tema se descubren diferentes tendencias a la hora de analizar los beneficios. Determinados autores ven los beneficios de corte financiero de forma directa, como es el que representa para las organizaciones lucrativas la ganancia, es decir, lo que queda a dicha organización de los ingresos por concepto de pago de los servicios, después de resarcir los sus costos y no se contemplan los beneficios que se producen indirectamente. Un ejemplo pudiera ser, supuestamente, la duplicación de gastos y esfuerzos que se pudieron evitar en trabajos técnicos o investigativos, que por disponer de la información correspondiente, se supo que ya habían sido realizados o ya estaba demostrado que son inútiles, y esto al final, es un beneficio de corte financiero. También en diferentes casos, se ven como beneficios, los que obtienen de forma más o menos inmediata los usuarios-clientes con el uso de las ofertas informativas o aquellos elementos, también resultados del uso, de corte social y más mediatos que influyen en ellos. Sin embargo, esto último puede proceder también para la organización como por ejemplo la mejora de la imagen que pueden tener de la propia organización de información sus usuarios, al lograr satisfacer en mayor grado sus expectativas.

Lo anterior puede verse según Michael Menou, en su clasificación de los beneficios reconociéndolos como:

- Beneficios directos: Se refiere a la información que reporta consecuencias inmediatamente después de su uso, y se relaciona a la necesidad por la que fue solicitada.

- Beneficios indirectos: Lo son de manera indirecta, ocurren a mediano o largo plazo y no específicamente relacionados con la necesidad por la cual se buscó la información (Menou, 1993).

Del reconocimiento de beneficios distribuidos en estas dos categorías anteriores se pueden desprender otras dos subcategorías:

Beneficios inmediatos: Ocurren en un breve periodo de tiempo y aportan efectos directos del uso de la información. Pueden ser observados más evidentemente en la incidencia que tiene la información en la satisfacción del usuario el cumplimiento objetivos y metas individuales o sociales

Beneficios potenciales: Necesitan de otras condiciones para que se obtengan. Se producen si se originan situaciones como consecuencia del uso de la información. Estos son más remotos y se realizan en un período de tiempo mayor, por ejemplo, reducción de la necesidad de espacios en la organización (proveedor financiador) a la que pertenece la unidad de información debido a la rapidez o simplificación de diferentes procesos gracias a la información que se dispone de los mismos, recibida a través de productos y servicios informativos. Esto pudiera ocurrir también para la propia unidad de información (proveedor ejecutor) de forma específica.

Beneficios repetitivos: Son aquellos que se espera se repitan, intermitentemente o a lo largo de la existencia de los productos y servicios

Beneficios no repetitivos: Son aquellos que se considera que ocurran solo una vez.

Es necesario para su posterior análisis, que cada beneficio se vincule al área relevante a la que pertenece. Estos se pueden determinar, según el problema y jurisdicción considerados, sobre la base de su carácter, como por ejemplo políticos, culturales, sociales, económicos o sobre la base de factores sociales o de producción que modifiquen por ejemplo, la dirección, las inversiones, los recursos humanos, la comunidad, etcétera.

Como se puede ver hay beneficios tangibles y beneficios intangibles y no siempre se da la atención adecuada a estos últimos por la dificultad que presenta su medición o la imposibilidad para aquellos que sostienen que solo lo cuantitativo es mensurable

Los factores intangibles con frecuencia están relacionados con la calidad de la información proporcionada por el sistema y en ocasiones la manera sutil en que esta información afecta a la organización o a los usuarios/clientes, como se ha visto en los ejemplos ilustrativos anteriores. Algunos llegan a ser en alto grado subjetivos como los que se refieren a cambios positivos en los usuarios/clientes o en las organizaciones en su totalidad, en la mejora de los conocimientos, la mejora en la toma de decisiones, el incremento de la claridad a la hora de formular políticas organizacionales, mejora en la conducta, entre otras. Hay autores que consideran también, para diferenciar los beneficios, su posibilidad de ser medidos y cuantificados o no.

El análisis costo/beneficio como ya se ha destacado, se hace desde el diseño y la evaluación lo que persigue es su cumplimiento, pero es procedente reafirmar algunos aspectos sobre la ejecución de este análisis que es positivo traer al proceso de evaluación ya que en este nivel se llega a evaluar la propia selección de la alternativa y además porque el propio análisis en sí constituye un proceso evaluativo aunque se produzca en el diseño. Este análisis se realiza con el fin de desarrollar y comparar alternativas que significan el cumplimiento de los objetivos de la organización. Para llevar acabo este análisis, se requiere identificar y definir las entradas que son necesarias para que el sistema produzca y cuánto cuestan, las salidas propuestas (análisis de costos) que son los productos o servicios informativos resultados del proceso productivo, analizar el esfuerzo financiero que realiza la organización para obtenerlas, el proceso productivo en sí, o sea, la transformación de los insumos en productos del sistema cuanto cuestan y las consecuencias o beneficios que reportaría el uso de la producción ya terminada. Se identifican todos los beneficios y los costos y se hace una comparación entre ellos. Primero se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios

excedan a los costos. Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con las proporciones de costo/beneficio de las otras alternativas para identificar la alternativa que sea más beneficiosa y/o más atractiva en su aspecto económico, teniendo en cuenta la situación de que a alguno de los dos elementos se le asigne más significación que al otro

Este tipo de análisis es una herramienta para evaluar y comparar alternativas acordes con los objetivos específicos y varios autores han recomendado lineamientos metodológicos para dicho análisis, por ejemplo M. Menou se refiere a una metodología que se puede llevar a cabo mediante ocho pasos (Menou, 1993), Horton describe una de diez pasos y la de Henderson se orienta al sistema y analiza el valor de la información, incluyendo criterios de costo/beneficio que son tratadas en detalle y analizados por Cordero en toda su extensión (Cordero 2003) y que se presentan ahora resumidos (Ver anexo 7). No obstante, sería procedente además, hacer referencia a una serie de principios básicos que según Horton deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar y seleccionar las alternativas y la propia selección entre ellas de la más adecuada:

Capacidad: Habilidad de las mismas en términos de eficacia, eficiencia, efectividad para la consecución de metas y objetivos del proyecto, este caso la oferta informativa su producción y entrega.

Ejecución en tiempo: Capacidad de trasladarse a lo largo del proyecto en el tiempo requerido, teniendo en cuenta las entradas y las salidas la determinación de sus respectivos valores

Velocidad: Si es la alternativa lo suficientemente rápida de efectuar

Simplicidad: Facilidad por su simpleza para ser entendida e implementada

Amigable para el usuario: Facilita la interacción con la persona que la utilizará, o no porque es diseñada para especialistas y no para los usuarios generales

Fácil de aprender: Amplia participación en su implementación ya que es relativamente fácil de aprender o de familiarizarse con ella y no requiere de un entrenamiento particular complejo.

Seguridad: Garantía en el suministro de equipamientos, hardware, software, insumos y confiabilidad en los mismos.

Satisfacción de los usuarios/clientes: Capacidad de emprenderse proactivamente en la ejecución de los servicios y productos del sistema satisfaciendo a los usuarios/clientes.

Modular para expansión: Capacidad del propio proceso de análisis para una alternativa futura de incremento o crecimiento en los niveles del dicho análisis.

En aras de aumentar la eficiencia a la hora de llevar a cabo el análisis costo/beneficio, se le presta exagerada atención a los costos, dejando en un segundo plano los beneficios que son en realidad la razón de ser de las organizaciones de información.

El análisis costo/beneficio en los servicios de información, debido a las características que presentan los beneficios no cuantificables y su subjetividad presenta limitaciones para realizar su evaluación que depende de la experticia y conocimiento del evaluador.

El análisis costo/beneficio para las ofertas de información necesita para su ejecución de un personal capacitado, preferiblemente un equipo multidisciplinario que conjugue los aspectos económicos con los aspectos de la Bibliotecología y las Ciencias de la Información, además de contar con las herramientas necesarias, como por ejemplo indicadores que recojan tanto el aspecto económico como el informacional.

El análisis de costo/beneficio es una técnica que intenta proveer a la organización de una evaluación científica del valor social de una actividad o proceso. Cada beneficio y costo asociado a un proyecto de inversión se evalúa apropiadamente y ambos flujos se calculan de una manera sistemática y el resultado, puede ser utilizado en el proceso de toma de decisiones.

La mejor alternativa de inversión es aquella que presenta una relación Costo / beneficio superior (las organizaciones con fines lucrativos, como ya se ha señalado, se guían por criterios comerciales ordinarios que demandan que los ingresos excedan los costos. En la bibliografía económica aparece su

significado, como el número de unidades monetarias que el proyecto restituye por cada unidad invertida, o sea, beneficios financieros). No obstante, debe recordarse lo que ya también se puntualizó, sobre la importancia relativa de los factores de beneficios y de costos. Estos pueden tener diferentes niveles de significación para la toma de decisiones en dependencia de las circunstancias.

El hecho de que las actividades organizacionales en estas condiciones se guíen por el criterio de maximización de ganancia, no excluye la posibilidad de que un gran número de personas, aparte de sus accionistas, pueda beneficiarse de ello. En realidad pueden derramarse beneficios a sus empleados, a los consumidores, al público en general, aunque el sostenimiento de los beneficios disfrutados por otros agentes distintos al proveedor financiador, sólo es viable en la medida en que haya ganancias para él ya que si se quiere sobrevivir como organización autofinanciada con fines lucrativos, tienen que generarse montos aceptables de beneficios, para financiar su propia gestión y expansión.

1.4.4.2. VALOR DE LA INFORMACIÓN

También la relación costo/beneficio está estrechamente relacionada con el valor de la información como herramienta para cuantificar y evaluar pérdidas y ganancias, de determinada producción informacional. La información tiene valor cuando es apropiada para el uso que se le quiere dar, cuando es la que se necesita para abordar el problema a cuya solución debe tributar, cuando es útil, cuando tiene valor de uso. El beneficio primero que produce una oferta informativa es determinado por el valor de la información que oferta. Esta es una asignación de reconocimiento a la información por su utilidad, como es el caso de la información necesaria para emprender el tratamiento de un problema de investigación o para elevar el nivel cultural individual o social en determinado aspecto o la que es gerencialmente útil, porque reporta ventaja competitiva o aquella que es imprescindible para la producción de determinadas organizaciones. La medición del valor tiende a poseer una carga subjetiva, ya que este es atribuido por las personas jurídicas o naturales

a la información producida o adquirida y entregada en forma de servicio o producto de información y está en dependencia del tiempo y del espacio, pues una información puede ser útil, adecuada en un determinado momento para una situación específica y no serlo para otra situación o para la misma en otro momento. Este valor, por ejemplo, para los productos y servicios lucrativos, puede traducirse como la disposición del usuario/cliente a pagar por ellos (valor de cambio). Un valor determina otro y está en función de las necesidades, deseos, expectativas del que usa la información por lo que se reafirma que esta asignación tiene una gran carga subjetiva porque está en función de los beneficios que aporta al usuario en específico, traducido en términos de satisfacción con ella, lo que finalmente también puede producir beneficios al proveedor. El análisis de esto, para las ofertas lucrativas, puede ayudar a la mejor comprensión de la relación, ya que los beneficios son tangibles, cuantificables, expresados en la ganancia en metálico que logra el proveedor. A mayor valor asignado, disposición a pagar más, lo que unido a un mejor aprovechamiento de los recursos, a un nivel mayor de eficiencia, aportará mayores ganancias, mayores beneficios, al reducirse o no incrementarse los costos y al poder incrementar las entradas por concepto de pago.

El valor pragmático que pueda tener la información por su utilidad, por su valor de uso, viene dado y al mismo tiempo, se traduce en beneficios inmediatos y directos de tipo técnico, cultural, tecnológico, etc. Pero como se puede ver en los ejemplos presentados de las ganancias producidas o de los ahorros financieros logrados, puede reconocérsele otros valores, como en estos casos, de corte económico que pueden ser inmediatos o potenciales, que se pueden lograr, a su vez por ahorro de tiempo o mejoramiento del trabajo, entre otros.

El tema valor de la información tiene muchas aristas que hacen que se le reconozca como un contenido muy amplio y de notable complejidad, lo que a su vez da lugar a que se le trate de forma particular como puede verse en la producción científica de autores como R. Taylor, F. W. Horton, Blaise Cronin, o Alexander King, por mencionar algunos entre los más significativos.

1.4.4.3. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El concepto calidad tiene también, muchas aristas y crece en muchas dimensiones dando lugar a relaciones como gestión de calidad, sistemas para su gestión y calidad total, las que a su vez, también tienen diversidad de aristas. Por lo reducido del espacio sólo se pretende abordar el concepto de calidad y específicamente la de los productos y servicios y de la información que ofertan. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. (Real Academia Española Diccionario, 1992). Para productos y servicios en los que se incluyen los de información, esta calidad vendría dada por la capacidad que tienen estos, de acuerdo con sus cualidades, para satisfacer necesidades, deseos, expectativas discretas o paradigmáticas, lo cual hace a su vez, que se asigne valor a los mismos. Es decir que, de principio, el concepto de calidad está estrechamente vinculado al concepto de valor y por ende al de satisfacción, relación que se puede analizar en diferentes direcciones. Se experimenta satisfacción con algo cuando se corresponde con las necesidades, los deseos, las expectativas propias. Nótese que en esta exposición, sin detenerse en ello hasta aquí, se ha referido a satisfacción, calidad y valor tanto desde el usuario con lo que se le entrega como desde el proveedor, con lo que produce y entrega, que incluye, a su vez, la satisfacción del usuario/cliente. Aunque la satisfacción determinante en un proceso evaluativo de un producto o servicio es la del usuario, por constituir este el principio y el destino de los mismos, las cualidades de los productos y servicios informativos determinan la satisfacción que puedan brindar tanto a proveedores como a usuarios. Las cualidades de ellos, por definición, determinan su calidad las que a su vez determinan satisfacción que puedan producir, de aquí que se diga que calidad es satisfacción. Lo que produce satisfacción, lo que se corresponde con necesidades, deseos, expectativas se le reconoce calidad y esto implica asignación de valor de uso y de cambio y por tanto beneficios de diferentes tipos. La agregación de valor a productos y servicios, produce mayor satisfacción y por tanto mayor calidad, lo cual se logra adicionándole nuevas

cualidades a dichas ofertas que son las responsables del incremento, por tanto, de la satisfacción-calidad

Entre las cualidades que tributan a la calidad de los productos y servicios de información es determinante evidentemente, la propia calidad de la información entregada en ellos y que en consecuencia viene dada por las cualidades de esa información.

La calidad informacional puede verse como las posibilidades cualitativamente excelentes que brinda el entorno informacional a una actividad económica determinada o a la sociedad en su conjunto (Morales, 1992). Para brindar esta definición de calidad, el autor se ubica en las posibilidades de uso de la información. Es una definición basada en el valor de uso de la información que según Donald Marchand, profesional con autoridad reconocida en el tema, es sólo una de las posiciones para definir calidad de la información. Este autor (Marchand 1990) destaca que la calidad de la información se puede enfocar desde diferentes posiciones:

Desde el valor: Como en el caso anterior, en función del uso y sus resultados, su calidad misma como expresión de sus cualidades. Calidad como valor.

Desde el usuario: Se refiere a la asignación de calidad particular que hace cada usuario a partir de sus expectativas, deseos y preferencias, necesidades, características psicológicas, niveles educacionales, culturales, de instrucción etc. Es importante aquí diferenciar los atributos que son esenciales y de reconocimiento amplio y aquellos relacionados con peculiaridades del usuario que su observación tiende a lograr incremento en la satisfacción particular, con el incremento de la personalización del servicio.

Desde el producto: Se determina la calidad desde las cualidades del producto informativo específico como oportuno, preciso, accesible, etcétera.

Desde el proceso productivo: Se define en función de su correspondencia con el proceso productivo y su incidencia en el mantenimiento establecido o si es posible, la reducción de los tiempos y costos de producción.

Desde lo absoluto: Calidad por ella misma. Absoluta, no discutible. Aceptada universalmente. Es el caso de la Biblia y el Corán o El Capital, La Ilíada de

Homero, La Eneida de Virgilio, El cantar del Mio Cid, Don Quijote de la Mancha, La Mona Lisa o El Anillo del Nibelungo.

La asignación de calidad se apoya en distintas cualidades presentadas por la información y los productos y servicios que la entregan. Autores como J. Olaisen (1990), G. Ponjuán (1998), D.A. Garvin (Ponjuán 1998, p.18) han abordado este aspecto. Entre estas cualidades se destacan, por ejemplo, lo oportuno de las ofertas y de la propia información, es decir, su utilidad en el tiempo con respecto al momento en que se necesita, utilidad que está condicionada también por la vigencia temporal de dicha información, lo cual está relacionado con las posiciones desde el producto y desde el proceso productivo destacadas por Machand (1990) para definir calidad.

Una dimensión de la calidad, que está muy relacionada con su definición desde la posición del usuario, es la del valor según la percepción de este, el valor que él percibe de los productos y servicios de acuerdo con los parámetros propios que tiene como referentes, donde se pueden incluir también sus preferencias tanto en cuanto a formatos y soportes, por ejemplo, como a seguridad y confianza en el producto o fuente informativa.

Otra dimensión importante es la validez, dada tanto por los métodos utilizados para el análisis de la información ofrecida o simplemente a partir de la propia calidad reconocida a la fuente de procedencia tanto generadora como editora.

El elemento estético es también destacado por la influencia que ejerce al asignarle calidad a la información. Se refiere a la relación entre los componentes formales del producto, tanto los impresos como electrónicos, para la presentación y entrega de la información. Tiene que ver con cualidades artísticas en general, con modos de presentación que contribuyen a facilitar el acceso a la información como cuadros, tablas, gráficos, los que también, a su vez, están afectados por el componente artístico.

1.4.4.4. EFECTIVIDAD DE LAS OFERTAS INFORMATIVAS

El concepto de efectividad, aunque pudo haberse tratado desde el primer nivel por la relación de sinonimia que algunos autores le reconocen con el concepto de eficacia o quizás en el segundo por su relación con la eficiencia, es ahora en este nivel de costo/beneficio, en que se encuentran abordados un conjunto mayor de conceptos a los que se hace oportuno referirse, al tratarlo de forma particular. El término efectividad no siempre se asocia en la literatura especializada al mismo concepto. En ocasiones, este término identifica el concepto de eficacia, es decir, aparece como sinónimo de eficacia, en muchos casos, debido a traducciones del inglés (incluso, el de eficacia, es extendido hasta la satisfacción del usuario). En lenguaje cotidiano, en innumerables ocasiones, se usan indistintamente eficacia, efectividad y eficiencia. En diversos tratamientos del término, en la literatura especializada en temas económicos, este se encuentra identificando la suma de la eficacia y la eficiencia. Los especialistas pertenecientes, fundamentalmente, al mundo de las Ciencias Empresariales, definen el grado de efectividad sólo como la magnitud en que los usuarios satisfacen sus expectativas con los productos y servicios ofertados por las organizaciones que los producen. En otros casos consideran la efectividad como la suma de la eficacia más la eficiencia a la que le suman además la satisfacción usuaria.

Vale la pena reflexionar a partir de lo anterior:

- Es cierto que el beneficio inmediato que se puede producir a partir del uso de productos y servicios de información es la satisfacción del usuario, lo que lo cual, además de determinar el éxito de la organización constituirá premisa para cualquier otro beneficio posterior que se pueda producir, por tanto la efectividad representaría sólo el logro de satisfacer al usuario/cliente.
- La eficacia contempla el logro de las salidas esperadas y por ende, el funcionamiento de los procesos. Para conocer el grado de satisfacción con

la oferta es necesario primero usarla porque es posible que se logre la salida esperada y no se logre la satisfacción del usuario/cliente.

- Si no se alcanza la satisfacción del usuario. ¿Cómo se puede establecer que es consecuencia de que no se lograra la oferta esperada y si esto sucedió por problemas de dirección o por problemas de diseño de los procesos o si se logró la salida esperada pero no era la requerida para satisfacer la demanda usuaria?
- El adecuado aprovechamiento de los recursos, y por tanto los costos son un factor determinante en el éxito del sistema aunque se alcancen los objetivos y se satisfaga al usuario. Por otra parte, desempeñan un importante papel al analizar y precisar los beneficios que se esperan además de satisfacer al usuario.
- En conclusión, un sistema puede ser eficaz y lograr salidas con la calidad esperada a partir del análisis del proveedor, además puede ser eficiente y no satisfacer a sus usuarios, por lo tanto, se ha tenido un verdadero y rotundo fracaso.

Por lo anterior, lo más recomendable sería reconocer que se es *efectivo* cuando se logra ser eficaz, ser eficiente y además se alcanza satisfacer las expectativas de los usuarios/clientes. Ampliar su significado y no reducirlo. Quizás ampliarlo hasta considerar incluido el logro de los beneficios esperados y de impactos positivos resultados también del uso. Aunque, parece ser que lo que más se reitera en la literatura especializada es su identificación con satisfacción del usuario/cliente

1.4.5. CUARTO NIVEL. EVALUACIÓN DEL IMPACTO

En lenguaje vulgar se define impacto como la acción de un factor sobre otro así como el efecto que pueda producir, es decir, los cambios que se puedan derivar de esta acción.

Para las Ciencias de la Información y la Bibliotecología, para las organizaciones de información en general, se reconoce como impacto la acción y efecto en la práctica social, del uso de la información, los cambios globales que se pueden derivar y que pueden salir de los límites de las organizaciones, producidos por la utilización de sus productos y servicios y de la información entregada a través de ellos. Es una evaluación de los cambios producidos en grupos sociales debido a la inserción de un nuevo componente: la información

Los cambios en el entorno resultados del uso de la información dicen, a su vez, sobre la calidad de las ofertas informativas y la información que ellas entregan. Es decir, que se usan los productos y servicios y si se usan es porque se les reconoce calidad por parte de los usuarios.

La evaluación del impacto y sus efectos, que pueden ser mediatos o inmediatos, positivos o negativos, se realiza por el receptor que quizás aprecie las características de este efecto sólo a largo plazo. Permite obtener información en relación con los servicios y productos informativos, destinada a conocer hasta dónde provocaron una "diferencia" con relación a criterios predeterminados. La medición de impacto fortalece los beneficios que se derivan de los mismos (en el caso de que este sea positivo).

La evaluación del impacto se basa esencialmente en el análisis comparativo de un antes y un después. Para este tipo de análisis es necesario tener una visión del objeto de estudio en una situación anterior a la presencia del nuevo componente o atributo para poder realizar una comparación con la situación posterior a la incorporación. Esto es muy significativo destacarlo porque se en muchos casos, sobre todo en impactos no estudiados o no esperados, no se cuenta con análisis al objeto de estudio anteriores a la presencia del nuevo elemento o no se conservan datos en el caso de haberlos realizado. En ocasiones sólo es posible obtener algunos datos a partir de recuerdos que pueden ser recolectados principalmente en forma oral. En resumen, la evaluación del impacto en el caso específico de los servicios de información consiste en medir y evaluar a partir de una información sobre la situación inicial

de la población objeto de estudio, los cambios producidos en ella, luego del uso de las ofertas de información, en un período determinado, definido este en función de la maduración o consolidación de los efectos, generalmente esperados.

Aunque existen diversas metodologías para abordar rigurosamente la medición y evaluación del impacto social, ejemplos de ellas la de L. W. Canter, (1998); V. E. Itzcovitz y otros (1998) G. Aleixandr  (1998); E. F Fern ndez Polcuch, (1999); K. Camacho (2000) y concretamente para medir el impacto de la informaci n y los servicios, la de M. Menou (1993) pero aqu  s lo se presentar  un conjunto de elementos generales que se deben atender al abordar la medici n del impacto, en este caso espec fico, del uso de las ofertas informativas y la informaci n que entregan:

- Se debe comenzar por dejar bien definida la poblaci n objeto de estudio.
- Definici n de los servicios a evaluar su impacto.
- Subconjuntos de la poblaci n: grupo,  rea tem tica en que intervienen los servicios definidos.
- Definici n de los objetivos, metas, tareas, intereses espec ficos de cada subconjunto.
- Definici n de los resultados esperados en cada subconjunto.
- Definici n de los instrumentos de medici n de resultados (cuestionario, muestra, encuesta, gu  de aplicaci n del cuestionario, software).
- Definici n y depuraci n de indicadores para medir los resultados esperados.
- Informaci n inicial. Cuestionario.
- Medici n y presentaci n de los cambios incrementales.
- An lisis de los resultados y presentaci n de estos.
- An lisis de los cambios a trav s de los indicadores. Conclusiones.
- Retroalimentaci n de los programas sobre la base de las conclusiones.
- Recomendaciones.
- Institucionalizaci n de la evaluaci n de impacto

Con el fin de sintetizar las figuras anteriores, se presenta un esquema general que a la vez incluye nuevos elementos de los tratados hasta aqu . (Ver figura 5)

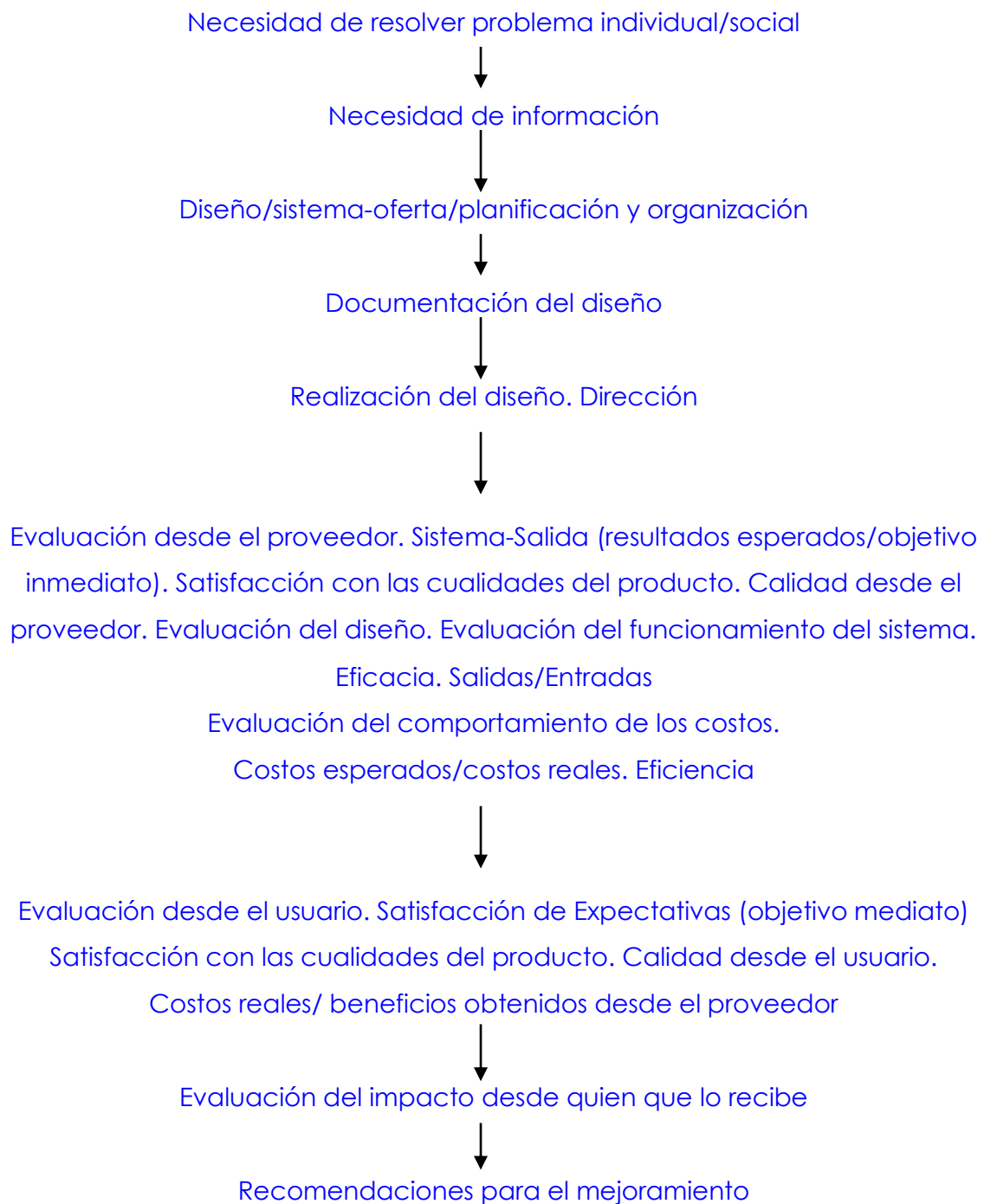


Figura 5. Relación ampliada diseño/evaluación.

2. EL PROCESO DE EVALUACIÓN

2.1. PASOS DEL PROCESO

Otro aspecto significativo para la ejecución de la evaluación es el referido a las acciones generales básicas que es necesario realizar para cumplimentar el proceso. Como se podrá ver, no se refiere sólo a la emisión de criterios valorativos, es decir, al concepto estricto de evaluación sino a la evaluación como proceso de control que no solo busca detectar las desviaciones que se hayan podido producir y su análisis, es decir, si estas son positivas o indeseables, desfavorables para el éxito de la organización, sino también las causas de origen y cualquiera sea el resultado, sugerir acciones para lograr mejorar más. Esto podría reducirse a tres fases:

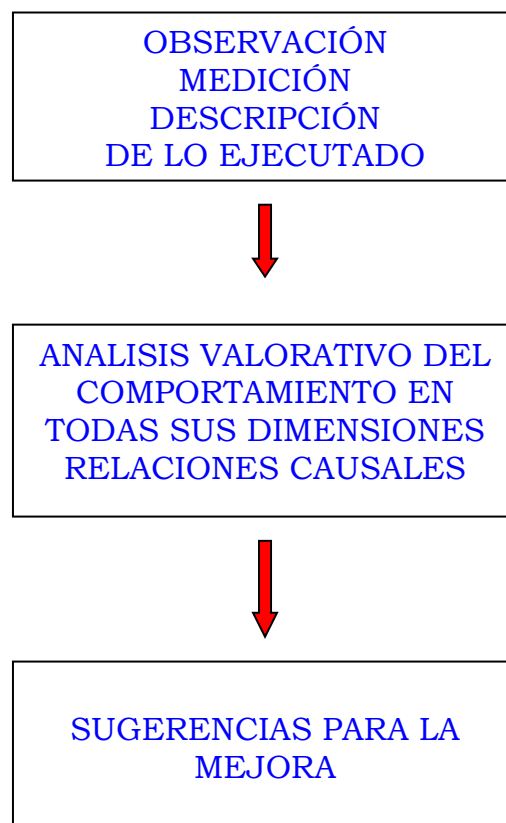


Figura 6. Pasos básicos del proceso evaluativo.

Lancaster (1983) se pronuncia con respecto a esto presentando cinco acciones fundamentales que encierran, a su vez, distintos requerimientos y

tareas prácticas. Estos cinco pasos, de una forma u otra, se encuentran reflejados en la mayoría de la producción científica relacionada con la evaluación de los servicios de información y estos son:

1. Definición del alcance de la evaluación: Viene dado por el objeto de evaluación, es decir, qué es lo que se quiere evaluar, teniendo muy presente, según el autor, que para obtener una visión completa del comportamiento de un sistema de información deben evaluarse los servicios tanto desde el punto de vista técnico como económico.
2. Diseño del programa de evaluación: Lancaster destaca que se seleccionan los elementos que se tomarán como referencia (indicadores y parámetros) y las técnicas de investigación a utilizar. Se diseñan las encuestas y/o entrevistas que procedan para obtener información que se considere necesaria.
3. Ejecución de la evaluación: En este paso, el autor contempla la captación, previa búsqueda, de la información que se necesita para la investigación, aplicando los métodos y técnicas que se han escogido. Esta información deberá ser precisa y certera, ya que de ello dependerá la calidad de las acciones siguientes que se realizarán sobre la base de dicha información.
4. Análisis e interpretación de los resultados: Los resultados obtenidos ofrecerán un diagnóstico de lo evaluado con el fin de determinar si ha ocurrido alguna variación en cuanto a su funcionamiento y si esta ha sido favorable o no, analizándose las causas.
5. Modificación del sistema o servicio sobre la base de los resultados obtenidos: Finalmente, el autor destaca que siguiendo las estrategias trazadas a partir de la toma de decisiones se modificarán los procesos u operaciones involucradas en el funcionamiento del servicio o sistema.

En los planteamientos de este autor se pueden observar cinco acciones genéricas y dentro de ellas varias tareas que son consideradas de importancia por él. Este grupo de acciones abarca aspectos que deben ser cumplimentados antes de abordar la evaluación misma, así como otros que se desprenden del proceso como tal. Sobre estos elementos amplía a lo largo de su obra, al destacar criterios sobre diferentes métodos y técnicas y las formas más efectivas de aplicarlas, generalidades sobre indicadores de funcionamiento así como indicadores específicos, normativas, requerimientos, entre otros aspectos.

Un modelo de especial significación es el presentado por Liston y Schoene (1971, p. 328) (Ver anexo 1) en el que se refleja el ciclo: evaluación–diseño–explotación, destacando, en su continuidad, las tareas de los diferentes procesos. Los autores amplían sobre el contenido de los distintos aspectos reflejados en el modelo, el cual en el bloque I, que refleja la evaluación, recoge de forma implícita unas y de manera explícita otras, las tareas destacadas en el modelo de Lancaster. Uno de los valores de este modelo es que pone de manifiesto el ciclo evaluación–diseño–implementación, que se produce de forma repetitiva. Este modelo tiene aplicación tanto para el caso del diseño inicial, a partir del análisis de la realidad existente y la primera implantación, como para las evaluaciones posteriores que den lugar a los rediseños correspondientes.

Barrera (1998) propone una secuencia que incluye los factores del entorno así como la misión propuesta pero no amplía sobre la evaluación propiamente dicha:



Figura 7. Relación Diseño-Evaluación (Barrera, 1998).

Páez Urdaneta (1992, pp. 2-3) destaca un conjunto de etapas que es necesario cumplimentar para estudiar un servicio de información: A. Clarificación de los propósitos del estudio; B. Selección del problema; C. Conceptualización del problema; D. Operacionalización del problema; E. Selección de la metodología investigacional; F. Formulación del proyecto; G. Diseño y validación del instrumento de recolección de datos; H. Constitución de la muestra participante y administración del instrumento; I. Conformación del corpus de los datos recolectados; J. Tratamiento cuantitativo y cualitativo de los datos; K. Análisis de los resultados; L. Informe de los resultados y recomendaciones; M. Planificación de las actividades de discusión y seguimiento de los resultados obtenidos y las recomendaciones formuladas.

Este autor no sólo destaca los pasos esenciales de la evaluación sino que también incorpora elementos valiosos de metodología de la investigación.

Hernon y McClure (1990, p. 11) (Ver Anexo 2) presentan un gráfico con una secuencia de procesos donde se vinculan evaluación y planificación, y se resalta, de manera significativa, el efecto determinante del entorno tanto sobre las metas como sobre el desarrollo de programas y servicios. Este modelo devela el carácter cíclico con que se producen estos procesos en la realidad.

Estos autores (Hernon y MacClure 1990, p. 20) (Ver anexo 3) presentan otro esquema donde destacan un conjunto de procesos más específicos del proceso de evaluación, partiendo de la planificación organizacional y la toma de decisiones. Este modelo resalta cómo del resultado del proceso se desprenden diferentes alternativas para la acción, determinadas por la correspondencia entre los objetivos y metas de la organización y el comportamiento evaluado, tanto formativa como sumativamente, a lo cual se hará referencia posteriormente

Los autores presentan la evaluación, también aquí, a un nivel mayor de especificidad, es decir, en sus dos variantes, formativa y sumativa, así como el establecimiento de los métodos para evaluar los programas y servicios, antes

de implementarlos y además, antes de redefinir las metas. También resaltan la evaluación del impacto de estos programas y servicios.

Distintos autores tienden a elaborar sintética y esquemáticamente la cadena de procesos que intervienen en el proceso de evaluación destacando los que a sus juicios son los más relevantes.

En la figura 8 se presenta un esquema en el que se relacionan los pasos lógicos básicos del proceso evaluativo y diferentes tareas prácticas asociadas a ellos

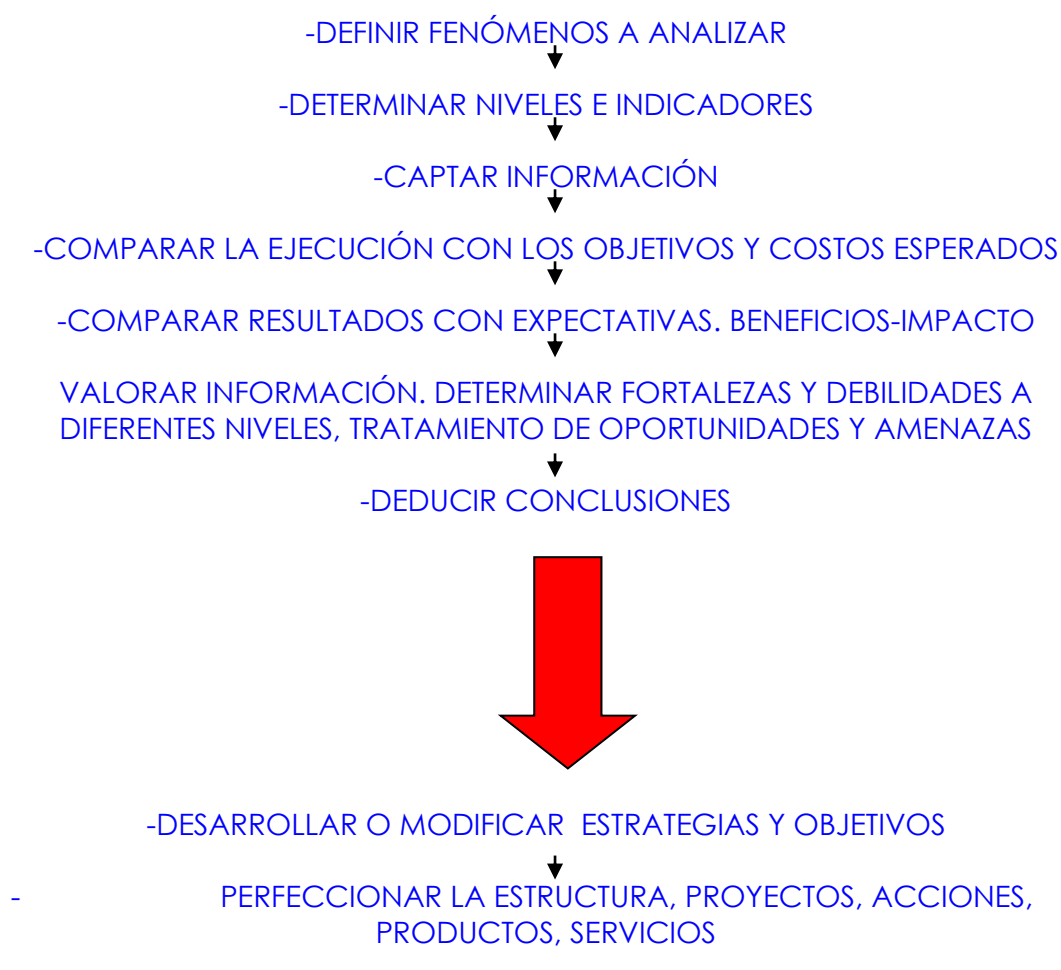


Figura 8. Relación de tareas del proceso de evaluación.

2.2. INDICADORES

Los indicadores, tanto los que toman valores cuantitativos como cualitativos, caracterizan a los componentes (procesos y entidades del sistema) de los cuales son atributos. La descripción que se hace en el diseño de la oferta y de los procesos requeridos para obtenerla, refleja los diferentes atributos o indicadores que califican a dichos procesos y sus entidades relacionadas, así como los valores que se espera tomen dichos atributos en la ejecución del diseño. Los indicadores evidentemente “están presentes” en todos los procesos y entidades de cada subsistema componente del sistema a evaluar porque es el elemento que los describe. Se les reconoce como variables precisamente por eso, porque son “variables”, es decir, que pueden tomar valores diferentes según la entidad o proceso que describan y por ello se les considera atributos. Los valores que pueden tomar las variables pueden ser diversos en cantidad o cualidad. Pueden tomar cualquier número del campo numérico, en el cual estén definidas, pero también pueden tomar valores conceptuales, incluso mínimos, como, por ejemplo, sí y no.

Ellos tienen su objetivo explícito, formalmente declarado en términos de servicio, actividad, procesos, uso de recursos o resultados y están fijados sobre la base de la misión, metas y objetivos del sistema, de la organización. La primera aproximación a la evaluación es la valoración interna a partir del cumplimiento de los valores esperados, fijados en el diseño; es decir, si los valores de los atributos o indicadores de procesos y entidades señalados en el diseño se logran en su ejecución. Aunque existen indicadores significativos que no se contemplan en el diseño o si se pensara en contemplarlos no procedería porque sus valores no pueden fijarse, pues no dependen de la gestión de la organización.

En la mayor parte de los casos no existe la documentación del diseño o si se realizó, se descubre que muchos indicadores significativos no fueron resaltados al describir los componentes. Por lo tanto, no existe referente objetivo para abordar la autoevaluación de esta forma o al menos para estos indicadores, por lo que se hace necesario seleccionar un conjunto de indicadores a partir

de otros referentes de los que, a veces, sólo se presenta la descripción de estos y no los valores ideales que deben tomar porque no están normados, y porque, además, pueden variar, evidentemente, en dependencia de las circunstancias específicas en que funcione el sistema. A veces son indicadores cuyos valores posibles, como se vio anteriormente, pueden ser sólo "sí o no" o les son asignados por el autoevaluador, valores cualitativos que conforman una escala, en alto grado subjetiva. Un indicador necesita ser comparado con un patrón fijado previamente sobre criterios sólidos. Este patrón puede ser un valor normado o diferentes valores del mismo indicador y que se presentaron en condiciones similares pero en etapas temporales distintas. Puede ser comparado con su comportamiento en otras organizaciones con características similares a la del objeto de estudio.

En muchas ocasiones se considera indicador a un atributo o variable cuando verdaderamente no lo es. Todo indicador es una variable. Sin embargo, lo contrario siempre no es así. Para que una variable sea considerada un indicador tiene que ser mensurable de forma objetiva, los valores que se reflejan no pueden ser ambiguos ni subjetivos, en dependencia de la percepción evaluador. No es sin marcada intención que en metodología de la investigación se hace énfasis en la operacionalización de las variables.

Los indicadores por sí solos, en general, no constituyen elementos para la emisión de un criterio de valor del aspecto al cual se aplica. Sin embargo, lo pueden ser para evaluar otro aspecto diferente sobre todo si este indicador se convierte en un índice, es decir, que relaciona dos o más indicadores.

Cuando el control es externo, esta mencionada selección de indicadores tiene sentido y se lleva a cabo a partir de un análisis de indicadores básicos y los valores que deben alcanzar de forma que se pueda evaluar el comportamiento de la organización, según los criterios del evaluador externo. Como en la mayoría de los casos, procede esta selección de indicadores tanto para la evaluación externa como para la interna, el tema indicadores será abordado a partir de la premisa de la necesidad de seleccionar los indicadores que se analizarán en la evaluación, la determinación de las

variables cuyos valores serán tenidos en cuenta para emitir criterios valorativos, ya que en el primer caso sólo el proceso consiste en obtener y comparar los valores ejecutados por los indicadores, y compararlos con los que debían producirse según lo diseñado.

El proceso de evaluación, evidentemente, requiere que se midan un conjunto de indicadores que permitan conocer el estado en que se encuentra el objeto de evaluación, pues ellos constituyen las variables cuyos valores serán analizados y sobre ello emitir criterios valorativos que permitirán las proposiciones de cambio en dirección al perfeccionamiento de dicho sistema y por extensión a un aumento de la calidad en sus productos y servicios.

Los indicadores siempre se encuentran relacionados con alguna entidad o con algún proceso del sistema analizado o con uso o con los resultados. Por tanto, también están vinculados a algún nivel de evaluación. Son los instrumentos para evaluar a los diferentes niveles.

Entre los requerimientos básicos para los indicadores se encuentran: el que deben ser experimentados, probados ampliamente, validados y documentados, aunque se encuentren indicadores, cuyo uso se ha extendido y no han sido documentados. No obstante, no les han faltado las tres características anteriores. La documentación, por su parte, debe poseer, al menos, la denominación del indicador, su definición, el objetivo que se persigue con el conocimiento de su comportamiento, así como la forma de obtención de los valores de dicho indicador.

El evaluador debe dominar el alcance que tienen sus indicadores así como las limitaciones que presentan, de forma tal que pueda saber la solidez que tiene un criterio elaborado sobre la base del valor observado, así como la decisión que se tome de acuerdo con dicho criterio. Es importante tener conciencia de cuándo un indicador verdaderamente puede avalar un criterio de valor y cuándo no.

Un mismo indicador puede reflejar varias cosas, en otras palabras, los valores que puede tomar están en dependencia de varias causas o también su valor podrá ser causa de efectos en más de un indicador.

Otro importante elemento a destacar es que al fijar un indicador se debe estar seguro de que existe la posibilidad real de obtener, con mayor o menor esfuerzo, los datos requeridos por él. Por otra parte, es necesario prestarle atención a los errores que se pueden producir cuando los valores de referencia se obtienen a partir del comportamiento del indicador en una muestra dada por la influencia que tienen estos errores en los valores definitivos que se deciden para estos indicadores, por eso también se impone, ser cauteloso al interpretarlos.

Existe la tendencia de buscar los valores óptimos del indicador, lo cual es válido siempre que no se confunda óptimo con valor máximo o mínimo, ya que, como se ha dicho, existen indicadores cuyos valores inciden en los valores que pueda tomar otro; es decir, que existe dependencia entre ellos y a veces esta dependencia es inversamente proporcional. Un ejemplo muy cercano es la relación inversa entre los índices de recobrado y precisión. Elevar desmedidamente el recobrado daría lugar a una precisión deficiente y en el caso de estos dos indicadores es necesario lograr un balance adecuado entre ellos.

Es recomendable, al abordar el proceso de evaluación, organizar los indicadores por el nivel de evaluación a que responden y dentro de ellos, en función de la estructura sistémica de la organización y sus flujos informativos. Para algunos casos es más funcional lo inverso: organizar primero por esto último y después por niveles de evaluación

A continuación se presenta un conjunto de indicadores de los más señalados en la literatura especializada, considerados fundamentales para evaluar un servicio de información. En los anexos se cumplimenta esta relación con otras tomadas de otras fuentes informativas elaboradas con ese objetivo como la Norma ISO 11620 (ver anexo 5)

- Tiempo de respuesta (Cleverdon, 1974); (King, 1978); (Lancaster, 1971, 1978, 1979, 1995); (Rouse, 1975): Es el tiempo que transcurre desde que se hace la solicitud hasta que se recibe el producto o servicio. Este factor afecta directamente a la satisfacción del usuario. Dicho indicador es contemplado por el tiempo que debe esperar el usuario por un dato o por el producto de una búsqueda bibliográfica, por ejemplo, que se entrega en forma impresa, incluyendo los medios de comunicación y envío si fueren necesarios. Se considera oportuno ampliar sobre este indicador, destacando que este tiempo, a su vez, está determinado por el tiempo que invierte el trabajador de la información delegado para hacer la búsqueda (esto también es aplicable al caso en que sea el propio usuario el que realice la búsqueda). Si se sigue con la cadena de funciones, este tiempo está también en función de las características del catálogo en el caso que sea un sistema de almacenamiento y recuperación de la información manual o de la base de datos y su acceso, en el caso de que sea automatizado. En esta última situación, también se encuentran influenciando las características de la propia base de datos y sus datos, el software y el hardware, y por supuesto, para ambos casos, los lenguajes de indización y búsqueda informativa usados, sin olvidar un indicador que siempre se destaca y que se detalla a continuación.
- Características del personal (Hernon y McClure 1990); (Lancaster 1978, 1983, 1991): Las cualidades del personal se miden según el tipo de servicio que se brinda. Los servicios de excelencia requieren de un personal altamente calificado, con buena presencia, dicción, cortesía y sobre todo habilidad y experiencia y claro está, que esta habilidad y esta experiencia (que deben responder a su calificación), deben estar también presentes en el propio usuario cuando este no delega la búsqueda y es él mismo quien la realiza. En conclusión, la habilidad influye en los tiempos de duración de todos los procesos y por supuesto, en el que se refiere anteriormente.
- Esfuerzo del usuario (Cleverdon, 1974); (Lancaster, 1983); (Meadow, 1973); (Vickery, 1973): Es el esfuerzo que debe realizar el usuario para poder explotar el sistema, para localizar un modelo de búsqueda determinado en

el catálogo o el tiempo que debe invertir para hacer un análisis de relevancia o pertinencia. El esfuerzo del usuario está determinado en gran medida por su alfabetización informacional. Como se puede ver hay una vinculación estrecha de este aspecto con los anteriores.

- Tamaño y complejidad del fondo activo (Lancaster 1971, 1983) ;(Meadov 1973); (Vickery, 1973): Se analiza si el fondo activo de búsqueda está apto para que el usuario realice la búsqueda en el menor tiempo posible con un menor esfuerzo. Aquí también es válido destacar la relación con los indicadores precedentes, así como con otros indicadores como la frecuencia de su uso y las razones del no uso, el conocimiento de su estructura, la instrucción recibida para asumir la búsqueda y si esta preparación es suficiente, así como el éxito en la obtención de la información requerida. Esto último muy vinculado a los indicadores de recobrado y precisión que se detallan más adelante.
- Tamaño y composición de la colección (Fitzgibbons 1990); (Hernon y McClure, 1990); (King, 1971); (Lancaster 1971, 1983, 1991); (Páez, I. 1982); (Pagaza, 1989); (Peón, 1995): Se analiza si la colección destinada a un tipo de servicio se corresponde con este y por tanto con el tipo de institución y el universo de sus usuarios. Además se presentan otros como su tamaño, su estructura y valor, su nivel de uso, crecimiento y deterioro y los costos de almacenamiento y conservación. En el caso de bibliotecas y centros de información se adicionan el volumen y estructura de su circulación, el nivel de uso de las subcolecciones, así como si están suficientemente actualizadas las fuentes de información.
- Precisión: Capacidad del sistema para recuperar sólo MB/documentos relevantes/pertinentes. Se presenta numéricamente relacionando la cantidad de MB/documentos relevantes/pertinentes recuperados con la cantidad total recuperada. Los valores que toma este indicador se encuentran en el intervalo cerrado $[0,1]$ y se expresan, multiplicándolos por 100, en forma de por ciento.

- **Recobrado:** Es la capacidad del sistema para recuperar MB/documentos relevantes/pertinentes. Responde a la relación entre la cantidad de MB/documentos relevantes/pertinentes recuperados y la cantidad total de lo relevante/pertinente a la solicitud/necesidad que exista en el fondo correspondiente. Su expresión y sus valores son similares a los de la precisión.

Estos dos últimos indicadores, en algunos casos, reconocidos con otras denominaciones son tratados por una buena cantidad de autores: Atherton (1978), Cleverdon (1974), Crawford (1997), Duarte (1995), Díaz Ferrera (1984), Hernon (1996), Lancaster (1995), Páez Urdaneta (1992), Peón (1995), Salton (1972), entre otros.

Meadow (1973) destaca el análisis de los errores de catalogación que no se encuentra tratado en ningún otro de los autores consultados. También resalta la exhaustividad en la indización como lo hace Lancaster (1971,1991), King (1978), Díaz (1984). Este indicador se vincula directamente al recobrado y la precisión por su gran influencia sobre estos, así como a indicadores económicos que vienen dados por el costo por documento indizado, en función de la complejidad de los documentos y la productividad de los indizadores. Con este indicador se realiza una estrecha vinculación entre los niveles de evaluación 1 y 2 y la satisfacción del usuario del nivel 3.

Son muy tratados los indicadores relacionados con el vocabulario, en algunos casos de manera muy genérica como: deficiencias en el vocabulario (Cleverdon 1974); (Meadow, 1973), como en otros, con mayor especificidad señalando el grado de ambigüedad o de especificidad (Crawford. 1997); (Díaz. 1984); (Lancaster. 1991).

Para el caso de la Red de Bibliotecas Públicas Cubanas (Setién 1995) se utilizan una serie de índices de aplicación que valdría la pena destacar, pues con los correspondientes ajustes, dichos índices podrían ser aplicados en instituciones de información de otra naturaleza. Como se puede ver, a partir de estos índices e incluso, de los elementos esenciales, es posible emitir criterios de valor

sobre más de un aspecto del trabajo bibliotecario, la biblioteca y sus colecciones:

Índice de rotación de colecciones: Esfuerzos fundamentales del sistema reflejados en el nivel de sus colecciones y en la frecuencia de su uso.

$$R=m/f$$

Índice de circulación: Impacto de los esfuerzos del sistema en el público y el trabajo de promoción de la biblioteca.

$$C=m/l$$

Índice de comunicación: Nivel alcanzado por la orientación al lector para utilizar los fondos de la biblioteca.

$$a=l/n$$

Índice de captación: Nivel alcanzado en la incorporación de la comunidad a la biblioteca.

$$a^*=n/N$$

Índice de productividad: Rendimiento del personal bibliotecario con respecto a cada una de las variables descritas.

$$P=f/B, m/B, l/B$$

Los elementos esenciales que se tienen en cuenta para obtener estos índices son:

- Préstamos (m)
- Lectores potenciales (N)
- Lectores reales (n)
- Lectores que hacen uso del fondo (l)

- Colecciones (f)
- Personal bibliotecario (B)

Estos indicadores miden el comportamiento de las variables que destacan el trabajo realizado por la biblioteca y el comportamiento de sus colecciones. Los índices de circulación y rotación pueden llevar al análisis de si una colección requiere ser completada o desarrollada o si es necesario promoverla o quizás aplicarle el descarte.

Existen métodos de amplia difusión aplicables a colecciones específicas como lo son los métodos informétricos para determinar, por ejemplo, en el caso de las publicaciones seriadas las que constituyen núcleo por su productividad. La productividad de los autores que publican, los índices de citas e impacto, destinados a la evaluación de colecciones y brindar elementos para la toma de decisiones sobre su desarrollo.

Se destaca que los indicadores contemplados en las diferentes fuentes consultadas, apuntan a la evaluación de los servicios con un enfoque sistémico, pues una evaluación con el nivel de profundidad requerido implica la medición de indicadores cuyos valores permitan el análisis de todos los procesos y entidades que intervienen en el funcionamiento del sistema que permite dar el servicio, los recursos invertidos, los beneficios y el impacto. Aunque se puede observar que los autores clásicos se refieren a indicadores que están fundamentalmente relacionados con el sistema y algunas salidas internas y no sus productos, independientemente que, como se sabe, las características de estos dependen de las de aquellos. Téngase en cuenta, además, que los indicadores presentados son de carácter general y que, claro está, los servicios específicos le imprimirán características peculiares a los procesos del sistema en función de la oferta diferenciada que entregan. En la literatura se encuentra numerosa información destinada a tratar la evaluación de servicios específicos donde se pueden encontrar, entonces, indicadores generales como los que parecen aquí o adaptados a la situación e indicadores particularmente específicos para el tipo de servicio tratado. También es evidente que entre los indicadores listados están en desventaja los

indicadores relacionados con los costos y mucho más los relacionados con beneficio e impacto (ver anexo 11)

2.3. CONTINUIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

Cuando se hace referencia a este aspecto, se crea siempre una asociación a que esta se realice sistemáticamente, de forma periódica constante. Este es el concepto de evaluación que generalmente se posee. Una evaluación del comportamiento de una actividad, proceso, acción mantenida en el tiempo, que se valora su ejecución siempre al final de un espacio de tiempo constante. Ejemplo de esto son las evaluaciones anuales que se hacen a los trabajadores de las diferentes organizaciones de la producción de bienes, de la Administración Pública, de los servicios, etc. Son evaluaciones sobre el comportamiento laboral del trabajador durante ese período. Es una evaluación que comprueba si el trabajador ha desarrollado su obligación laboral adecuadamente. Es el resumen, la suma de sus comportamientos a lo largo de todo el año. Es una evaluación sumativa y comprobatoria. Sucede lo mismo con una actividad o proceso que puede repetirse, pero que tiene principio y fin. Al final se valora su comportamiento que resume todo lo que se ha venido haciendo desde que comenzó hasta que concluyó. Analiza los resultados obtenidos. Si han sido buenos, la actividad fue exitosa, logró sus objetivos en todas sus dimensiones. Si no fue así, el proceso fue deficiente. Si hubiera algo que remediar sería para la próxima vez que se realice pero para esta vez ya no hay alternativas.

2.3.1. EVALUACION SUMATIVA

Es la que se realiza a partir de la información sobre los resultados al final del proceso o de un período para procesos continuos. Permite decidir si se mantiene, se modifica o se reemplaza la oferta. La evaluación de los procedimientos detecta problemas de ejecución, identifica fuentes de dificultad, genera información para introducir mejoras en los procedimientos. La evaluación de resultados establece los logros alcanzados al final del proceso o de sus fases o de un período de ejecución de una actividad, en este caso la producción de un producto o servicio de información. Identifica

las incongruencias o discrepancias entre los objetivos y logros alcanzados con la generación de información referida a la eficacia, a la eficiencia a los beneficios y al impacto logrado para facilitar la toma de decisiones pertinentes.

Haciendo referencia nuevamente al ejemplo anterior: si durante el año laboral se hubieran realizado evaluaciones al trabajador para detectar cualquier deficiencia y tratar de mejorar, si durante el proceso se hubieran hecho controles sistemáticos con el fin de subsanar cualquier error encontrado, de mejorar aquello que no se estaba realizando correctamente, se hubiera tenido la posibilidad de tener resultados mejores al final del proceso o del período. Un mejor resultado en la evaluación sumativa. Estas evaluaciones durante el proceso o período como puede observarse, rectifican y son de carácter formativo. Son evaluaciones formativas.

2.3.2. EVALUACIÓN FORMATIVA

Se centra en los procesos de desarrollo del objeto de evaluación, para formular ajustes o modificaciones en el funcionamiento. En este caso, la evaluación incluye: la definición y descripción de las condiciones reales que requieren ajustes para llegar a las especificaciones deseadas. La identificación de los factores por los cuales no se han suplido las necesidades o no se han aprovechado las oportunidades y la previsión de futuras deficiencias. La confrontación de necesidades identificadas en relación con los recursos disponibles. Esta evaluación de recursos permite tomar decisiones sobre su acertada selección y óptima utilización en función del logro de los objetivos del sistema.

Debe resaltarse que puede haber cortes evaluativos durante el proceso o período a evaluar, pero si a partir de ellos no se rectifica no se consideran evaluaciones formativas; simplemente son cortes de carácter sumativo cuyo promedio dará el resultado la evaluación sumativa final. Por otra parte, una evaluación sumativa para el período o proceso evaluado, si propone, si rectifica podría ser formativa para el próximo período o para la próxima vez que se ejecute el proceso.

Podría expresarse finalmente que, en concordancia con la tendencia o ya la realidad actual de introducir en las organizaciones la filosofía de la calidad total, de gestionar calidad y la existencia sistemas para ello, la evaluación y el control en general deben ser una práctica continua.

3. AUDITORÍAS

Aunque ya se ha planteado que actualmente se puede hablar de auditoría como evaluación, tanto externa como interna, con mayor o menor dimensión en relación con los aspectos sobre los que se aplica y con mayor o menor profundidad y exhaustividad, se tiene generalmente la auditoría como revisión externa completa de las capacidades y deficiencias de todos o algún aspecto en particular de una organización o sistema que, como proceso evaluativo, incluye las consecuentes valoraciones. Por todo esto, aunque el tema exija un tratamiento especial por su volumen y complejidad, no es posible tratar el tema evaluación y no hacer alguna referencia a las auditorías, lo que con mucho esfuerzo se tratará de hacer en tan reducido espacio

Auditar proviene de la palabra *audire*, que significa "oír". El auditor, persona competente, "oía" las rendiciones de cuentas de los funcionarios y agentes en los controles sobre los ingresos de los impuestos y los gastos del Estado para determinar su honesto manejo por los funcionarios encargados de estas tareas. Civilizaciones como la del Egipto antiguo practicaban este proceso, y existen evidencias de esto en papiros encontrados que datan de la dinastía de los Tolomeos. Regiones antiguas como Mesopotamia, civilizaciones como la sumeria, se encuentran ligadas al desarrollo de esta actividad.

El término auditor, nombre que se daba a la persona que llevaba a cabo este proceso, se dice que surge en Inglaterra a finales del siglo XIII. En esta época, aún medieval, ya existen diversas asociaciones de auditores como los Consejos Londinenses (1310) y posteriores como el Colegio de contadores de Venecia (1581) y el Tribunal de Cuentas de París (1640).

Las auditorías que en un principio tienen como objetivo el control del fraude, van extendiéndose hacia otros elementos del aspecto financiero pero siguen aún viéndose como una actividad de tipo económica hasta que paulatinamente van cubriendo otras áreas de la organización y van adquiriendo características muy peculiares.

Para Lopes de Sá (1974) las auditorías pueden clasificarse de acuerdo con sus características propias como:

El tipo de proceso indagatorio:

- Auditoría General o sintética: análisis generalizado, sin indagación de pormenores.
- Auditoría detallada o analítica: Análisis pormenorizado de todas las anotaciones contables.

La persona que realiza la auditoría

- Auditoría interna: Verificación realizada por empleados de la propia empresa.
- Auditoría externa: Verificación realizada por profesionales independientes, externos a la organización.

El tiempo de ejecución

- Auditoría continua: Se ejecuta sin interrupción.
- Auditoría periódica: Si la verificación no posee las características de continuidad.

Su naturaleza

- Auditoría normal: Objetivo regular de realizar comprobación.
- Auditoría especial: Cuando se pretende la verificación de hechos particulares o extraordinarios.

Su límite

- Auditoría total: Abarca a todo el patrimonio de la empresa y sus componentes.
- Revisiones limitadas: Se concentran en puntos concretos.

El carácter externo o interno viene dado no sólo por la persona que realiza la auditoría sino también por el destino de los resultados que se obtengan; el

propio carácter externo puede dividirse, teniendo en cuenta si la auditoría se lleva a cabo por profesionales independientes o por funcionarios estatales.

Según Casals (1992 p. 16) existen, en la actualidad, diferentes tipos de auditorías según el área en que se practica. Entre otras menciona:

- Auditorías Contables
- Auditorías Financieras
- Auditoría de gestión
- Auditorías computacionales
- Auditorías de Recursos humanos
- Auditoría medioambiental
- Auditoría de información, etc.

Esta última será tratada específicamente, ya que su objeto de estudio es la información propiamente dicha. Ante todo, vale destacar que toda auditoría es un proceso informacional porque su entrada es información, lo que se procesa es información y su salida es información, pero no por eso todas las auditorías son de información.

3.1 AUDITORÍAS DE INFORMACIÓN.

La auditoría de información es un proceso sistemático de determinación de la información que una organización necesita para satisfacer sus objetivos, y así, funcionar correctamente. El objetivo de la auditoría de información es asegurar que la información que circulará por el sistema sea la más apropiada para la organización. Mediante la auditoría de la información se pretende que la organización solamente reciba aquella información que sea relevante para sus intereses, reduciendo de esta manera el silencio (no obtención de información relevante) y el ruido (obtención de información no relevante) y los requerimientos de información de la organización o sea, de la información que precisa para poder funcionar correctamente.

Según C. Henczel *"La auditoría de información es un proceso que determinará eficazmente el ambiente actual de información identificando qué información*

es requerida para satisfacer las necesidades de la organización. Establece qué información se proporciona actualmente, y permite identificar vacíos, inconsistencias y duplicaciones. El proceso también facilitará el mapeo de flujos de información a lo largo de la organización y entre la organización y su ambiente externo para habilitar la identificación de cuellos de botella e ineficacias" (Henczel 2000 p. 216).

A propósito de definiciones y términos relacionados con el de auditoría y su definición, además de lo que ya se ha señalado al respecto, se considera apropiada, como complemento a esta problemática, la referencia que M. C. Villardefrancos hace a algunos de ellos y a sus definiciones según experiencias obtenidas al abordar el tema en el país.

- El control Interno *"...es el proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al logro de los objetivos siguientes:*
 - *Confiabilidad de la información.*
 - *Eficiencia y eficacia de las operaciones.*
 - *Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas.*
 - *Control de los recursos de todo tipo, a disposición de la entidad..."*.
- *Los controles gubernamentales son convocados por el Ministerio de Auditoría y Control (MAC) y se realizan conjuntamente con otros organismos del Estado. Incluyen el control de todas las actividades en las cuales el CITMA ejerce la función rectora, se les realiza a una amplia muestra de entidades representativa del organismo controlado en todo el territorio nacional.*
- *La Supervisión recoge las modalidades de inspección estatal que el organismo central realiza"* (Villardefrancos 2005 p. 81-82) (ver anexo12).

Autores como E. Orna (1996); A. Cornella (2001); C. F. Burk y F. W. Horton (1988); C. Soy (2003); J. R. Carro (2002) y C. Henczel (2000) ya citada anteriormente, han tratado de destacar atributos y finalmente definir este proceso, así como de señalar objetivos, tareas y acciones con el fin de modelarlo. A partir del análisis de sus aportes en conjunto, es posible listar una serie de atributos como peculiaridades, acciones propias, requerimientos, etc. Entre los modelos propuestos por varios de estos autores, el propuesto por C. Henczel apunta significativamente y sin mucha necesidad de aclaración, al objetivo básico de cada etapa que considera en él y en correspondencia a las fases o etapas del proceso de evaluación que se han venido destacando (Henczel 2000).



Figura 9. Representación gráfica del modelo de C. Henczel (tomado de Villadefrancos, 2005, p. 56)

En la versión original de la Henczel en inglés se destaca lo cíclico del proceso teniendo siempre en cuenta la correspondencia de las necesidades usuarias con las ofertas.

Con respecto a atributos significativos que caracterizan a la auditoría de información se propone la siguiente relación:

- Identifica recursos y flujos de información que se producen y manejan.
- Descubre cómo se estructura y soporta la información en la organización.
- Detecta duplicidades, lagunas, desequilibrios en la distribución de recursos
- Realiza un inventario de Información
- Revisa y evalúa la información y su acceso
- Valora la información y demás recursos de información con que cuenta la organización y los procesos asociados a la gestión de estos recursos y su implicación en el logro de la misión
- Identifica necesidades y las compara con la realidad
- Elabora estrategias para determinar qué información debe circulación y cómo
- Analiza sus costos, los beneficios que aporta y su relación
- Revisa qué información se usa, cómo se usa, quién la usa, cómo interactúa, quién la genera, quién la comparte, quién la actualiza y mantiene.

El concepto de auditoría de información tiene su punto neurálgico debido, en primer lugar, a que no es esta la más tratada la literatura especializada; además, en muchas ocasiones los directivos no entienden que beneficios les aporta la información, y no porque el tema no tenga importancia, sino porque el desarrollo que se produce sobre el tema es a nivel muy práctico, es decir muy aplicable a casos concretos en las empresas, lo que trae como consecuencia que en no pocas ocasiones se considere que los sistemas de información que se implementan como parte del perfeccionamiento empresarial no tengan la calidad ni los requerimientos necesarios para articularlos con la realidad.

En reiteradas ocasiones el cumplimiento de la misión y objetivos de las organizaciones se ha visto debilitado debido a problemas de alfabetización informacional que van desde no tener conciencia del grado de significación que tiene la información para su desarrollo exitoso hasta escasas

competencias para encontrar, manejar y usar la información; esto trae como consecuencia que se extienda la práctica de la auditoría de todo lo referente a este recurso, incluyéndola en las supervisiones o controles estatales que se practican a diferentes aspectos de las organizaciones.

3.2. INFORME DE AUDITORÍA.

El informe de auditoría es el resultado final del trabajo del auditor. Este informe recoge elementos básicos como los señalamientos y recomendaciones hechos a la organización auditada así como una valoración sobre lo adecuado o lo inadecuado en las fuentes informativas revisadas durante la auditoría.

Independientemente de las variantes que se presentan sobre la estructura del informe de auditoría, no deben dejar de consignarse los elementos siguientes:

- Resumen. Presentación abreviada de los aspectos fundamentales.
- Introducción al informe, donde se expresan los objetivos de la auditoría, el período o alcance cubierto por la misma, y una expresión general sobre la naturaleza o extensión de los procedimientos de auditoría realizados.
- Presentación general y características esenciales de la organización auditada.
- Desarrollo y discusión de los resultados.
- Conclusiones de la auditoría.
- Observaciones detalladas y recomendaciones.
- Respuesta de la gerencia a las observaciones con respecto a las acciones correctivas.
- Conclusión global del auditor que expresa su opinión sobre los controles y procedimientos revisados.
- Anexos y tablas si procediera.

3.3. SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

El trabajo de auditoría es un proceso continuo. Se debe entender que no serviría de nada el trabajo de auditoría si no se comprueba que las acciones correctivas tomadas por los decisores, se están realizando, para esto se debe tener un programa de seguimiento. La oportunidad de seguimiento dependerá del carácter crítico de las observaciones de auditoría. El nivel de revisión de seguimiento del auditor dependerá de diversos factores, en algunos casos el auditor de sistemas tal vez sólo necesite inquirir sobre la situación actual, en otros casos tendrá que hacer una revisión más técnica objeto de auditoría.

3.4 AUDITORIA Y REALIDAD NACIONAL

La evolución constante de usuarios y necesidades de información de estos, ha marcado significativamente la caracterización y funciones de las diferentes organizaciones tradicionales de información. Este fenómeno evolutivo ha llegado hasta relacionarse con los términos usados para definir los diferentes tipos de organización y los servicios y productos que estas ofertan hasta el punto de llegar a plantear si procede afirmar la aparición de organizaciones de información de nuevo tipo. En estrecha relación con esta situación y como consecuencia de los esfuerzos realizados por alcanzar en el país niveles mayores de desarrollo en el ámbito de la alfabetización informacional para tratar de erradicar las deficiencias generales en materia de información, presentadas por directivos, funcionarios y ejecutores (donde se incluyen los nacionales) y señaladas en los párrafos anteriores, se puede observar que se comienzan a dar pasos hacia el reconocimiento del lugar que ocupa la información como recurso y el papel que esta desempeña hasta el punto de ponerse de manifiesto, en muchos profesionales, una pertenencia antes no reconocida, al mundo de la información. Evidentemente, esta realidad también matiza las formas y modos de evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de estas organizaciones, develar éxitos y desaciertos, trabajar sobre ellos y alcanzar niveles mayores de desarrollo como reclama el perfeccionamiento empresarial, tarea en que se encuentra sumido el país

desde hace unos años. Sin embargo, esto no quiere decir, ni mucho menos que la aplicación de procesos de auditoría a organizaciones de información en Cuba sea una práctica extendida y sistemática aunque ya se puedan hacer algunas referencias a la ejecución de misma, efectuada por diferentes organizaciones tanto académicas como de servicios. La práctica más difundida en esta línea es la auditoría informacional en el sector empresarial donde evidentemente no puede excluirse auditar la unidad de información correspondiente.

No es posible abordar el caso de Cuba en la materia que se analiza sin hacer mención a los esfuerzos realizados con el objetivo de contribuir a su mejoramiento por ejemplo, el tributo de la investigación presentada por el autor para optar por el grado científico de doctor en Ciencias de la Información se encuentra diseminada a lo largo de estas páginas. Sin embargo, en materia específica de auditoría es procedente destacar los aportes que a este aspecto específico brinda la tesis presentada por la Licenciada, hoy Doctora en Ciencias de la Información, María del Carmen Villardefrancos, ya citada anteriormente (Villardefrancos, 2005) de la que este autor fue uno de sus oponentes.

A Partir del análisis los modelos de auditoría informacional más representativos de los últimos 20 años, la autora determina los indicadores más relevantes de cada tipo de auditoría relacionados con las funciones que realizan las organizaciones de información en Cuba. De acuerdo con estas funciones se procede a analizar los procesos nucleares que sustentan el funcionamiento de las organizaciones de información y se insertan, los procesos identificados, en variables que respondan a la dimensión funcional de las organizaciones de información cubanas.

El principal aporte de la investigación es la propuesta de un modelo integral de auditoría informacional que ofrece la posibilidad de integrar dentro del proceso de auditoría en las organizaciones de información dos dimensiones básicas: evaluación de los procesos de tratamiento de la información que

permiten su salida del sistema y de los procesos asociados al flujo y uso de la información dentro de la propia organización.

Entre las bondades de este modelo se puede destacar que se enfoca hacia los procesos, a través de la integración en un todo, de la evaluación de aspectos esenciales para el desarrollo de las acciones que se llevan cabo en las organizaciones de información y que actualmente son abordados por tipos distintos de auditorías. Es un modelo flexible que permite auditar diversos tipos de organizaciones de información mediante la aplicación de una variedad de indicadores relacionados con cada proceso, y que cada organización puede variar en dependencia de sus particularidades.

La base para la creación del modelo integral de auditoría en cuestión, se encuentra en la integración bajo un conjunto de procesos seleccionados como esenciales, de las diferentes variables que conformarán el proceso de auditoría, de forma tal que constituya una propuesta sistémica, orientada hacia las necesidades de cualquier organización de información.

La determinación de los procesos básicos, presentes para cualquier organización de información, se llevó a cabo sobre la base de la cadena de valor de Porter, donde se distinguen los procesos primarios o básicos, relacionados con el tratamiento de la información dentro de la organización, y los procesos globales que sirven de apoyo a toda la organización. No obstante, según plantea la propia autora, en la creación del modelo se requirió del uso de denominaciones más amplias que abarcaran tanto los procesos que se desarrollan en las organizaciones de información de corte tradicional, como aquellas cuya labor se vincula al ámbito digital. En el modelo propuesto se incluyen las áreas que fueron consideradas variables por la autora y que las denominó de la manera siguiente:

Variables básicas:

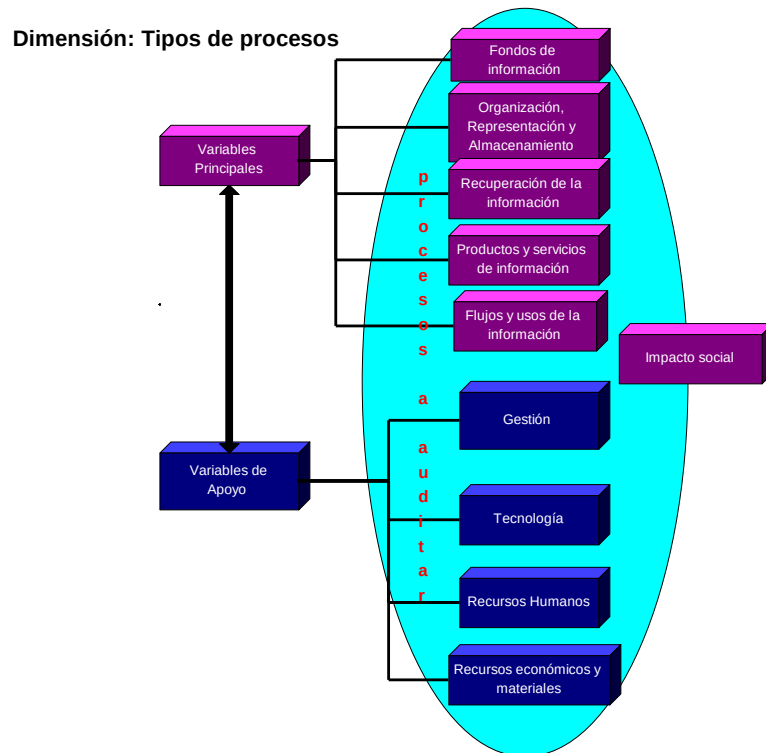
1. Fondos de información
2. Organización, Representación y Almacenamiento de la información
3. Recuperación de la información
4. Productos y servicios de información
5. Flujos y usos de la información
6. Impacto social de productos y servicios

Variables de apoyo:

1. Gestión
2. Tecnología
3. Recursos Humanos
4. Gestión de recursos económicos y materiales

La integración de estos procesos, la realiza a partir de las relaciones que existen entre los mismos. Las variables de apoyo, además de tener personalidad propia dentro de las organizaciones, inciden de manera decisiva en el desarrollo y valor de las llamadas variables básicas.

La figura siguiente plasma los tipos de procesos del modelo propuesto:

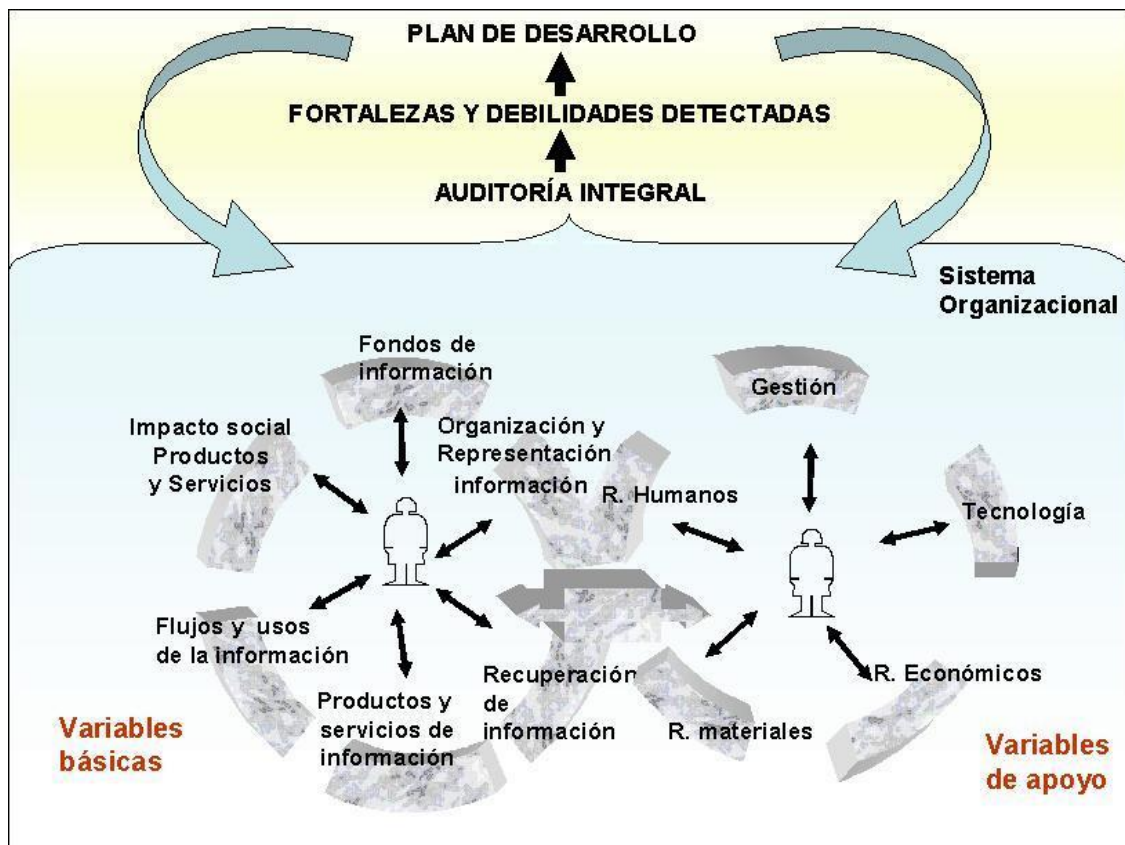


Dimensión: Tipos de procesos (Villardefrancos 2005, p.101)

El Impacto Social se representa en el límite y entre ambos tipos de variables dado que constituye el resultado de la eficacia del resto de las variables. Esta inclusión diferencia al modelo propuesto de otros ya existentes, relacionados con este mismo fenómeno. Por otro lado, hace posible la medición de la influencia que produce tanto en los usuarios internos y externos como en las restantes variables. De aquí se desprende que el desarrollo de esta variable se realizará en su vínculo con las restantes.

Los nexos entre las variables se determinaron a partir de las salidas de cada uno de los procesos primarios, las cuales constituyen entradas al siguiente proceso, teniendo en cuenta las necesidades de información de los clientes internos de la organización. Los mismos nexos pueden establecerse entre los procesos de apoyo y su incidencia en los procesos básicos.

Finalmente, se presenta el modelo propuesto por la autora en toda su dimensión.



Modelo propuesto (Villardefrancos 2005, p.102)

“Al pie del modelo se presentan las variables en las que se han enmarcado los procesos principales de agregación de valor y las variables de apoyo, que confluyen en las organizaciones de información y que en su conjunto forman el objeto a auditar de esta propuesta. Mediante enlaces bidireccionales, se manifiestan las incidencias existentes entre ambas variables. Los usuarios tanto internos como externos se manifiestan en el centro de ambas variables como principio y fin de cada proceso. Como resultado del proceso de auditoría en sí se obtiene el inventario de fortalezas y debilidades de cada una de las variables auditadas, esto permite la última etapa del modelo que se refiere al plan de desarrollo que la organización debe conducir en función de obtener mejoras continuas en su desempeño.

En el modelo se presentan los procesos básicos cuyo funcionamiento se audita a través de una serie de parámetros que pueden ser variados en dependencia de las particularidades de cada organización. A continuación se explicita el contenido fundamental de cada variable, es necesario aclarar que se

presentan elementos clave que pueden ser medidos, los cuales se desarrollan de manera global y no se operacionalizan los indicadores propuestos en función de mantener la flexibilidad del presente modelo y su adaptabilidad a cualquier tipo de organización de información;" (Villardefrancos 2005, p.102-103). No obstante lo planteado, la autora presenta un anexo, en el que ofrece una lista de indicadores posibles de evaluar que puede servir de referencia al aplicar el modelo propuesto y que constituiría la operacionalización de las variables nombradas por ella

EPÍLOGO

La evaluación de los servicios de información es, como toda actividad gerencial, un proceso continuo que se formula científicamente para analizar la correspondencia de la actuación de las organizaciones informativas con la misión, la visión, los objetivos y las metas correspondientes. A tal efecto, el proceso conduce a la obtención de los datos, que reflejan esa actuación y la forma en que esta responde a las expectativas de los usuarios e incluso las supera, así como a las oportunidades y amenazas del entorno, para agrupar dichos datos, analizarlos, valorarlos y enjuiciarlos hasta llegar a conclusiones que reflejen las variaciones ocurridas en relación con lo programado, la adecuación de esas variaciones, el grado de aprovechamiento de los recursos disponibles, particularmente la información, es decir, los niveles de eficacia y eficiencia logrados, los beneficios que aporta, su impacto, y la consecuente necesidad de modificar objetivos, estrategias, proyectos, acciones, productos y servicios de la organización para su perfeccionamiento.